

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TÀI LIỆU TẬP HUẤN GIÁO VIÊN

**HƯỚNG DẪN PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC SỐ
CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG
CẤP TIỂU HỌC**

(LƯU HÀNH NỘI BỘ)

Hà Nội - 2025

3.2. Minh họa kế hoạch bài dạy phát triển/tích hợp phát triển năng lực số

3.2.1. Kế hoạch bài dạy minh họa môn Tin học phát triển năng lực số

BÀI 14. EM THỰC HIỆN CÔNG VIỆC NHƯ THẾ NÀO?

Môn: Tin học 3

Thời gian: 2 tiết

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Năng lực

Năng lực Tin học

- *Giải quyết vấn đề với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin và truyền thông*: Nêu được một số công việc hằng ngày có thể thực hiện theo từng bước, mỗi bước là một việc nhỏ, các bước phải được sắp xếp theo thứ tự; Nhận biết được khi chia một việc lớn thành những việc nhỏ hơn thì dễ hiểu và dễ thực hiện; Nêu được ví dụ về một việc có thể chia thành những việc nhỏ hơn

Định hướng năng lực số

- 3.4.CB1a: Học sinh liệt kê được các hướng dẫn đơn giản để giải quyết một vấn đề đơn giản hoặc thực hiện một nhiệm vụ đơn giản.

Năng lực chung

- *Giải quyết vấn đề và sáng tạo*: Hình thành và rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn đề bằng cách chia nhỏ một việc thành từng bước để thực hiện.

2. Phẩm chất

- *Chăm chỉ*: Học sinh tham gia các hoạt động trong giờ học, vận dụng được kiến thức đã học vào tình huống thực tế.

- *Trách nhiệm*: Có trách nhiệm khi tham gia các hoạt động nhóm; Có trách nhiệm với bản thân, có ý thức sinh hoạt nề nếp.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

Giáo viên

- Chuẩn bị sách giáo khoa Tin học.
- Bài giảng trình chiếu.
- Máy tính kết nối tivi (hoặc máy chiếu).
- Bảng kiểm để HS tự đánh giá
- Giấy A4 có in các bàn cờ để robot di chuyển

Học sinh

- Sách giáo khoa, vở ghi, bút, thước kẻ.
- Một vật dụng nhỏ để làm robot như tẩy, nắp bút, quân cờ...

Tài liệu sử dụng tại *Hội nghị tập huấn phát triển năng lực số cho học sinh phổ thông*, tiếp tục hoàn thiện trước khi ban hành chính thức

I. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

HOẠT ĐỘNG 1 – KHỞI ĐỘNG (5 PHÚT)

1. Mục tiêu

- Học sinh hào hứng khi bắt đầu giờ học.
- Học sinh nêu được trình tự công việc thường làm trước khi đi học
- Hình thành tư duy thực hiện công việc theo trình tự các bước, là cơ sở của tư duy thuật toán.

- 3.4.CB1a: Học sinh liệt kê được các hướng dẫn đơn giản để giải quyết một vấn đề đơn giản hoặc thực hiện một nhiệm vụ đơn giản.

2. Sản phẩm hoạt động của học sinh

- Câu trả lời: 1. Thức dậy; 2. Vệ sinh cá nhân; 3. Ăn sáng; 4. Thay quần áo; 5. Đi giày dép. (Lưu ý: Mục 3 và 4 có thể đổi thứ tự cho nhau)
- Ý kiến chia sẻ của học sinh cho câu hỏi thứ 2 trong SGK.

3. Tổ chức hoạt động

GV tổ chức hoạt động	Hoạt động của HS	Kết quả/sản phẩm học tập
- Giáo viên yêu cầu học sinh sắp xếp thứ tự các công việc trong hình 80 SGK và hoạt động cặp đôi để kể cho nhau nghe về những việc thường làm vào mỗi buổi sáng trước khi đi học.	- Học sinh quan sát, lắng nghe để hiểu rõ nhiệm vụ. - Học sinh thảo luận cặp đôi về câu hỏi của giáo viên. - Giáo viên mời hai hoặc ba học sinh chia sẻ câu trả lời trước lớp.	- Giáo viên khích lệ học sinh chia sẻ ý kiến của mình, khen thưởng học sinh có câu trả lời tốt. - Giáo viên tổng hợp ý kiến, câu trả lời của học sinh, đưa ra kiến thức chốt và dẫn dắt vào bài mới.

HOẠT ĐỘNG 2 – HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI (30 PHÚT)

HOẠT ĐỘNG 2.1. THỰC HIỆN CÔNG VIỆC THEO TỪNG BƯỚC (10 PHÚT)

1. Mục tiêu

- Học sinh nêu được một số công việc hằng ngày có thể thực hiện theo từng bước, mỗi bước là một việc nhỏ, các bước phải được sắp xếp theo thứ tự
- 3.4.CB1a: Học sinh liệt kê được các hướng dẫn đơn giản để giải quyết một vấn đề đơn giản hoặc thực hiện một nhiệm vụ đơn giản.

2. Sản phẩm hoạt động của học sinh

Tài liệu sử dụng tại *Hội nghị tập huấn phát triển năng lực số cho học sinh phổ thông*, tiếp tục hoàn thiện trước khi ban hành chính thức

- Nội dung hộp kiến thức được ghi trong vở
- Câu trả lời cho câu hỏi củng cố 1 và 2 trong SGK: Câu 1. a) - Bước 3; b) - Bước 4; c) – Bước 1; d) – Bước 2. Câu 2: a) Vẽ thân máy bay; b) Vẽ thêm hai cánh; c) Vẽ đuôi máy bay; d) Tô màu.

3. Tổ chức hoạt động

GV tổ chức hoạt động	Hoạt động của HS	Kết quả/sản phẩm học tập
- Giáo viên yêu cầu học sinh làm việc cá nhân, đọc SGK và trả lời hai câu hỏi củng cố 1 và 2. - Giáo viên mời hai hoặc ba học sinh chia sẻ câu trả lời trước lớp. - Giáo viên mời các học sinh khác nhận xét, phân biện câu trả lời của bạn.	- HS đọc SGK, ghi vở phần nội dung trong hộp kiến thức và trả lời hai câu hỏi củng cố 1 và 2.	Giáo viên nhấn mạnh hai nội dung kiến thức cần ghi nhớ: Công việc thường được thực hiện theo từng bước, mỗi bước là một việc nhỏ; Các bước phải được sắp xếp theo một thứ tự nhất định.

HOẠT ĐỘNG 2.2 – CHIA MỘT VIỆC THÀNH NHỮNG VIỆC NHỎ HƠN (20 PHÚT)

1. Mục tiêu

- Học sinh nhận biết được khi chia một việc lớn thành những việc nhỏ hơn thì dễ hiểu và dễ thực hiện
- 3.4.CB1a: Học sinh liệt kê được các hướng dẫn đơn giản để giải quyết một vấn đề đơn giản hoặc thực hiện một nhiệm vụ đơn giản.

2. Sản phẩm hoạt động của học sinh

- Câu trả lời của HS về các bước thực hiện việc đánh răng
- Câu trả lời của HS cho 2 câu hỏi củng cố 1 và 2 trong SGK: Câu hỏi 1. Việc trực nhật có thể chia thành 1.1. Việc lau bảng, 1.2. Việc quét lớp; Lau bảng có thể chia thành 1.1.1. Lấy giẻ, 1.1.2. Giặt giẻ sạch, 1.1.3. Lau hết bảng, 1.1.4. Giặt giẻ sạch, 1.1.5. Cất giẻ; Quét lớp có thể chia thành 1.2.1. Lấy chổi và hót rác, 1.2.2. Đổ hót rác ngoài cửa lớp, 1.2.3. Quét trong lớp, 1.2.4. Quét bụi giảng, 1.2.5. Quét tất cả rác ra cửa lớp, 1.2.6. Hót rác, 1.2.7. Cất chổi và đổ rác.

3. Tổ chức hoạt động

GV tổ chức hoạt động	Hoạt động của HS	Kết quả/sản phẩm học tập
- Giáo viên yêu cầu học sinh hoạt động cặp đôi để nói về các bước mình vẫn thực hiện khi đánh răng. Sau đó đọc và trả lời 2 câu hỏi củng cố 1 và 2 trong SGK. - Giáo viên mời hai hoặc ba cặp học sinh chia sẻ câu trả lời trước lớp. - Giáo viên mời các học sinh khác nhận xét, phản biện câu trả lời của bạn. - Giáo viên quan sát quá trình thực hiện nhiệm vụ của học sinh và hỗ trợ nếu cần.	- Từng cặp nhóm trao đổi và thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu.	Giáo viên khuyến khích học sinh đưa ra các phương án trả lời khác nhau, khen thưởng học sinh có câu trả lời tốt, sau đó tổng hợp và chốt kiến thức cần ghi nhớ: Một việc có thể chia thành những việc nhỏ hơn; Chia công việc thành những việc nhỏ giúp chúng ta dễ hiểu và dễ thực hiện công việc.

HOẠT ĐỘNG 3 – LUYỆN TẬP (20 PHÚT)

1. Mục tiêu

- Học sinh HS luyện tập phân chia việc di chuyển của robot thành các bước nhỏ theo tuần tự để biết có những công việc có thể chia thành những việc nhỏ hơn để dễ hiểu và dễ thực hiện.

2. Sản phẩm hoạt động của học sinh

- Các bước di chuyển của robot được ghi lại vào vở sau khi chơi. Chẳng hạn:

2a. Cách 1: 1. Quay trái, 2. Tiến 1 bước, 3. Tiến 1 bước, 4. Quay trái, 5. Tiến 1 bước, 6. Tiến 1 bước. 2a. Cách 2: 1. Quay trái, 2. Quay trái, 3. Tiến 1 bước, 4. Tiến 1 bước, 5. Quay phải, 6. Tiến 1 bước, 7. Tiến 1 bước.

3. Tổ chức hoạt động

GV tổ chức hoạt động	Hoạt động của HS	Kết quả/sản phẩm học tập
- GV nêu luật chơi của trò chơi đóng vai, một bạn đóng vai người chỉ dẫn, một bạn đóng vai robot. Bạn đóng vai người chỉ dẫn sẽ đọc các lệnh và bạn đóng	- Học sinh thực hiện trò chơi đóng vai theo cặp đôi - Học sinh tự đánh giá bằng bảng kiểm	- Giáo viên khuyến khích học sinh đưa ra ý kiến cá nhân, khen thưởng học sinh có câu trả lời tốt, tổng

Tài liệu sử dụng tại *Hội nghị tập huấn phát triển năng lực số cho học sinh phổ thông*, tiếp tục hoàn thiện trước khi ban hành chính thức

GV tổ chức hoạt động	Hoạt động của HS	Kết quả/sản phẩm học tập
vai robot sẽ điều khiển robot đi trên tờ giấy A4 đã vẽ sẵn. - GV đưa thêm yêu cầu cho các cặp đôi tự thay đổi vị trí của robot để luyện tập. - Giáo viên mời hai hoặc ba cặp học sinh chia sẻ câu trả lời trước lớp. - Giáo viên mời các học sinh khác nhận xét, phân biện câu trả lời của bạn. - Giáo viên quan sát quá trình thực hiện nhiệm vụ của học sinh và hỗ trợ nếu cần.		hợp ý kiến của học sinh và chốt kiến thức.

HOẠT ĐỘNG 4 – VẬN DỤNG (15 PHÚT)

1. Mục tiêu

- Học sinh vận dụng được kiến thức về chia công việc thành việc nhỏ hơn để chia một số công việc thực tiễn thành các việc nhỏ hơn.

2. Sản phẩm hoạt động của học sinh

- Câu trả lời, ý kiến chia sẻ của học sinh cho các câu hỏi của giáo viên.

3. Tổ chức hoạt động

GV tổ chức hoạt động	Hoạt động của HS	Kết quả/sản phẩm học tập
- Giáo viên yêu cầu học sinh làm việc cá nhân để trả lời câu hỏi số 1 vào vở và chia nhóm để tổ chức trò chơi theo hoạt động 2 trong SGK. Mỗi câu trả lời đúng sẽ được 10 điểm. Nhóm nào có số điểm cao nhất sẽ là nhóm chiến thắng. - Giáo viên ghi lại các câu trả lời của các nhóm để tạo thành sản	- Học sinh quan sát, lắng nghe hướng dẫn thực hiện yêu cầu. - Học sinh trả lời câu hỏi số 1 vào vở, sau đó thực hiện trò chơi theo sự điều khiển của giáo viên.	- Giáo viên tổng hợp kết quả của các nhóm, công bố nhóm chiến thắng, khen thưởng và tổng kết kiến thức của bài học.

Tài liệu sử dụng tại *Hội nghị tập huấn phát triển năng lực số cho học sinh phổ thông*, tiếp tục hoàn thiện trước khi ban hành chính thức

GV tổ chức hoạt động	Hoạt động của HS	Kết quả/sản phẩm học tập
phẩm chung cho cả lớp cùng xem lại khi kết thúc trò chơi.		

IV. ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG

.....

.....

.....

.....

PHÂN TÍCH PHÁT TRIỂN NLS CHO HỌC SINH

TT	Tên hoạt động	Tổ chức dạy học	Năng lực số
1	Hoạt động khởi động	HS sắp xếp thứ tự công việc buổi sáng (thức dậy, vệ sinh cá nhân, ăn sáng, thay quần áo, đi học), thảo luận cặp đôi và chia sẻ trước lớp.	3.4.CB1a: HS bắt đầu hình thành khả năng liệt kê các bước đơn giản trong một công việc hằng ngày theo đúng thứ tự, qua đó tiếp cận tư duy thuật toán.
2	Hoạt động hình thành kiến thức mới 2.1 – Thực hiện công việc theo từng bước	HS đọc SGK, trả lời câu hỏi củng cố (xác định và sắp xếp bước vẽ máy bay). GV chốt kiến thức: công việc được thực hiện theo các bước nhỏ theo thứ tự.	3.4.CB1a: HS biết chia một nhiệm vụ thành nhiều bước nhỏ, sắp xếp các bước đúng thứ tự và giải thích được lí do sắp xếp.
3	Hoạt động hình thành kiến thức mới 2.2 – Chia một việc thành những việc nhỏ hơn	HS thảo luận cặp đôi về việc đánh răng và trực nhật, phân tích thành các bước nhỏ. GV chốt kiến thức: chia nhỏ giúp dễ hiểu và dễ thực hiện.	3.4.CB1a: HS nhận ra khi chia một việc lớn thành nhiều việc nhỏ sẽ giúp nhiệm vụ rõ ràng, dễ thực hiện; biết đưa ví dụ thực tế minh họa.
4	Hoạt động luyện tập	HS tham gia trò chơi “người chỉ dẫn – robot” trên bàn cờ, ghi lại các bước di chuyển	3.4.CB1a: HS thực hành liệt kê và sắp xếp dãy lệnh (quay trái, tiến, quay phải...) để robot di chuyển đúng; hình

Tài liệu sử dụng tại *Hội nghị tập huấn phát triển năng lực số cho học sinh phổ thông*, tiếp tục hoàn thiện trước khi ban hành chính thức

		robot vào vở; tự đánh giá bằng bảng kiểm.	thành kỹ năng mô tả thuật toán đơn giản.
5	Hoạt động vận dụng	HS làm việc cá nhân, trả lời câu hỏi SGK, tham gia trò chơi nhóm chia công việc thành các bước nhỏ; GV tổng hợp kết quả và công bố nhóm thắng cuộc.	3.4.CB1a: HS vận dụng kiến thức đã học để chia một công việc thực tiễn thành các bước nhỏ, sắp xếp logic; thể hiện khả năng giải quyết vấn đề nhờ mô hình hóa công việc thành chuỗi thao tác.

3.2.2. Kế hoạch bài dạy minh họa môn Đạo đức tích hợp năng lực số

BÀI 7. EM TÔN TRỌNG TÀI SẢN CỦA NGƯỜI KHÁC

Môn: Đạo đức 4

Thời gian: 3 tiết

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Năng lực đặc thù

- Năng lực phát triển bản thân:
 - + Nêu được một số biểu hiện tôn trọng tài sản của người khác.
 - + Biết vì sao phải tôn trọng tài sản của người khác.
- Năng lực điều chỉnh hành vi:
 - + Thể hiện thái độ tôn trọng tài sản của người khác bằng những lời nói, việc làm cụ thể phù hợp.
 - + Nhắc nhở bạn bè, người thân tôn trọng tài sản của người khác.

2. Năng lực chung

- Hình thành năng lực tự chủ và tự học (qua hoạt động học tập)
- Hình thành năng lực giao tiếp và hợp tác (qua các hoạt động học tập nhóm, cả lớp)
- Hình thành năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo (qua sự tham gia tích cực, sáng tạo trong các hoạt động học tập)

3. Phẩm chất

- Hình thành phẩm chất trung thực (qua nội dung bài học tôn trọng tài sản của người khác)
- Hình thành phẩm chất trách nhiệm (qua các hoạt động học tập)

4. Tích hợp phát triển năng lực số:

- 3.3.CB2a: Xác định được các quy tắc đơn giản về bản quyền và giấy phép áp dụng cho dữ liệu, thông tin và nội dung số.

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

- SGK, SGV, SBT Đạo đức 4 (Bộ sách Cánh Diều).

Tài liệu sử dụng tại Hội nghị tập huấn phát triển năng lực số cho học sinh phổ thông, tiếp tục hoàn thiện trước khi ban hành chính thức

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

1. Hoạt động 1: KHỞI ĐỘNG

- HS chia sẻ quan điểm của bản thân về việc tôn trọng tài sản của người khác.

Gợi ý một số câu hỏi:

- a. Em đã bao giờ tự ý sử dụng tài sản của người khác chưa?*
- b. Nếu được làm lại, em sẽ làm gì khi ấy?*

- HS tham gia trả lời câu hỏi
- GV nhận xét, đánh giá, tổng kết hoạt động và dẫn nhập vào bài học.
- Dự kiến sản phẩm học tập: HS chia sẻ được ý kiến của bản thân về việc sử dụng tài sản của người khác (nếu có).

2. Hoạt động 2: KHÁM PHÁ

2.1 Hoạt động Quan sát tranh và trả lời câu hỏi

a. Mục tiêu: Tìm hiểu biểu hiện tôn trọng tài sản của người khác; Xác định được các quy tắc đơn giản về bản quyền và giấy phép áp dụng cho dữ liệu, thông tin và nội dung số. (3.3.CB2a)

b. Tiến trình tổ chức:

- HS quan sát tranh (04 bức tranh trong SGK và thực hiện yêu cầu trong SGK).
- HS thảo luận theo nhóm
- HS báo cáo kết quả thảo luận nhóm
- Các bạn trong lớp và GV nhận xét kết quả thảo luận của từng nhóm
- Dự kiến sản phẩm học tập:

+ HS xác định được các biểu hiện tôn trọng tài sản của người khác được thể hiện trong các tranh: 1, 4. Trong đó:

Tranh 1: Bạn gái phát hiện hộp bút của Na bỏ quên và sẽ đem gửi lại cho bạn.

Tranh 4: Bạn gái đã có suy nghĩ đúng, nhặt kí cũng là một tài sản của người khác nên dù có thấy hay nhặt được cũng không được phép mở ra xem.

- HS kể thêm được một số biểu hiện tôn trọng tài sản của người khác: nhặt được của rơi, giao nộp công an, trả lại cho người mất; mượn mượn đồ dùng của bạn thì phải hỏi ý kiến; mượn đồ dùng phải giữ gìn cẩn thận; muốn tham khảo bài làm của người khác thì phải hỏi ý kiến, muốn sử dụng thông tin trên mạng thì phải ghi nguồn tham khảo...

2.2 Hoạt động Đọc câu chuyện và trả lời câu hỏi

a. Mục tiêu: Tìm hiểu vì sao phải tôn trọng tài sản của người khác

b. Tiến trình tổ chức:

- HS đọc câu chuyện *Chiếc dây chuyền bị rơi* và trả lời câu hỏi.
 - + *Vì sao Nam được thầy Hiệu trưởng tuyên dương trước toàn trường?*
 - + *Việc làm của Nam có ý nghĩa gì?*
 - + *Theo em, vì sao cần tôn trọng tài sản của người khác?*
- HS làm việc cá nhân và phát biểu câu trả lời.

Tài liệu sử dụng tại *Hội nghị tập huấn phát triển năng lực số cho học sinh phổ thông*, tiếp tục hoàn thiện trước khi ban hành chính thức

- Các bạn và GV nhận xét
- Dự kiến sản phẩm học tập:
 - + HS giải thích được vì sao Nam được thầy Hiệu trưởng tuyên dương trước toàn trường: Nam đã ý thức, biết mang đồ vật mình nhặt được đến trụ sở công an nhờ trả lại cho người bị mất và đã từ chối nhận quà khi chủ nhân của món đồ muốn cảm ơn.
 - + HS trả lời được ý nghĩa việc làm của Nam: thể hiện Nam là người biết tôn trọng tài sản của người khác.
 - + HS trả lời được cần phải tôn trọng tài sản của người khác bởi vì:
 - Đó là tài sản riêng của mỗi người.
 - Rèn luyện được tính trung thực.
 - Đem lại niềm vui cho người xung quanh và cho chính bản thân mình.
 - Góp phần làm cộng đồng xã hội lành mạnh, vui tươi, an toàn.

3. Hoạt động 3: LUYỆN TẬP

3.1 Hoạt động Bày tỏ ý kiến

a. Mục tiêu: Thể hiện thái độ tôn trọng tài sản của người khác bằng những lời nói, việc làm cụ thể phù hợp; **Xác định được các quy tắc đơn giản về bản quyền và giấy phép áp dụng cho thông tin và nội dung số như là bài trình chiếu của bạn, hình ảnh trên Internet,...**

b. Tiến trình tổ chức:

- HS bày tỏ ý kiến đồng tình hay không đồng tình của mình với 05 ý kiến trong SGK và bổ sung thêm (hoặc GV thay thế) 02 ý kiến: (f) Khi thấy bài trình chiếu của bạn làm tốt, có thể sao chép lại để nộp mà không cần hỏi ý kiến bạn; (g) Sử dụng hình ảnh tìm kiếm được trên Internet thì cần ghi nguồn thông tin.

- HS làm việc theo nhóm (đọc tình huống, thảo luận ý kiến đồng tình/ không đồng tình).

- Các nhóm trình bày kết quả thảo luận.

- Các bạn và GV nhận xét.

- Dự kiến sản phẩm học tập:

+ HS trả lời đồng tình với ý kiến a, c, e, **g** vì đó là những ý kiến thể hiện sự tôn trọng tài sản của người khác.

+ HS trả lời không đồng tình với ý kiến b, d, f vì dù là bạn bè, người lớn tuổi hay ít tuổi hơn thì vẫn luôn phải tôn trọng tài sản của họ. Bài trình chiếu, bức tranh vẽ, hình ảnh... đều là tài sản của người tạo ra chúng. Muốn sử dụng tài sản của bất kì ai thì cũng phải xin phép.

3.2. Hoạt động Nhận xét các hành động và đưa ra lời khuyên

a. Mục tiêu : Đưa ra các nhận xét về lời nói, việc làm trong từng tình huống và các lời khuyên nhắc nhở bạn bè, người thân tôn trọng tài sản của người khác.

b. Tiến trình tổ chức:

- HS làm việc theo nhóm (đọc các tình huống, thảo luận ý kiến và đưa ra lời khuyên phù hợp).

- Các nhóm trình bày kết quả thảo luận.

- Các bạn và GV nhận xét.

- Dự kiến sản phẩm học tập:

+ Nhận xét hành động: Tất cả các hành động trên đều là hành động không đúng, không thể hiện sự tôn trọng tài sản của người khác.

+ Đưa ra lời khuyên:

HS có thể đưa ra một số lời khuyên như:

• Trường hợp a: Khuyên bạn là muốn lấy đồ của ai thì trước hết phải xin phép và được sự cho phép của họ mới được lấy.

• Trường hợp b: Đề nghị chị lần sau không được làm như vậy nữa vì đó là tài sản riêng tư của mình và mình muốn được chị tôn trọng.

• Trường hợp c: Khuyên bạn lần sau cần phải hỏi mượn trước và được sự đồng ý, sau đó mới sử dụng.

• Trường hợp d: Khuyên bạn nên đưa ví tiền lên trụ sở công an để trình báo hoặc báo cho người lớn biết.

3.3 Hoạt động Xử lý tình huống

a. Mục tiêu: Luyện tập tôn trọng tài sản của người khác; Xác định được các quy tắc đơn giản về bản quyền và giấy phép áp dụng cho dữ liệu, thông tin và nội dung số. (3.3.CB2a).

b. Tiến trình tổ chức

- HS đọc 04 tình huống trong SGK và 01 tình huống bổ sung sau:

Tình huống 5: Giang tìm kiếm được một bức tranh chụp ảnh trường mình do thầy Nam (giáo viên dạy Mỹ thuật) chụp và đăng tải trên trang cá nhân của thầy. Giang đưa bức ảnh đó vào bài trình chiếu của mình mà không xin phép vì cho rằng ảnh đã đưa lên mạng thì ai cũng có thể sử dụng.

(a) Em có đồng ý với việc làm của Giang không? Vì sao?

(b) Nếu là Giang, em sẽ xử lý như thế nào?

- HS làm việc theo nhóm (đọc tình huống, thảo luận ý kiến để đưa ra phương án xử lý tình huống)

- Các nhóm trình bày kết quả thảo luận.

- Các bạn và GV nhận xét.

- Dự kiến sản phẩm học tập:

+ Tình huống 1: Nếu là bạn của Nam, em sẽ khuyên Nam nên xin phép bác Trang trước. Nếu bác ấy cho phép thì mới được hái táo.

+ Tình huống 2: Nếu là bạn của Thắng, em sẽ khuyên bạn ấy đổi lại áo khoác cho bạn Mạnh.

Tài liệu sử dụng tại *Hội nghị tập huấn phát triển năng lực số cho học sinh phổ thông*, tiếp tục hoàn thiện trước khi ban hành chính thức

+ Tình huống 3: Nếu em là My, em sẽ nói với Hồng: “Mặc dù xe là tài sản của Thanh nhưng bảo vệ tài sản cho bạn cũng là thể hiện sự tôn trọng tài sản của bạn”.

+ Tình huống 4:

- Em không đồng ý với việc làm của Châu. Vì vở ghi là tài sản của chị gái, Châu không được phép quyết định cho chị Thu mượn hay không.
- Nếu là Châu, em sẽ hỏi chị và nếu được chị đồng ý thì mới đi tìm và cho chị Thu mượn.

+ Tình huống 5:

- Em không đồng ý với việc làm của Giang. Vì ảnh chụp đăng trên trang cá nhân của thầy Nam là thuộc quyền sở hữu của thầy Nam
- Nếu là Giang, em sẽ đi gặp và xin phép thầy Nam để được sử dụng bức ảnh đó.

3.4. Hoạt động Thuyết trình về ý nghĩa của việc tôn trọng tài sản của người khác

a. Mục tiêu: Khắc sâu lợi ích của việc tôn trọng tài sản của người khác.

b. Tiến trình tổ chức

- HS thuyết trình về ý nghĩa của việc tôn trọng tài sản của người khác theo các gợi ý:

(1) Tại sao phải tôn trọng tài sản của người khác?

(2) Việc xâm phạm tài sản của người khác có được coi là vi phạm pháp luật không?

(3) Em đã và sẽ làm gì để thể hiện thái độ tôn trọng tài sản của người khác?

- HS làm việc theo nhóm (chuẩn bị bài thuyết trình)

- Các nhóm trình bày kết quả thảo luận .

- Các bạn và GV nhận xét.

- Dự kiến sản phẩm học tập: HS thể hiện các ý chính của nội dung cần trình bày về việc tôn trọng tài sản của người khác:

+ Ý nghĩa của việc tôn trọng tài sản của người khác:

- Tôn trọng tài sản giúp rèn luyện được tính trung thực.
- Tôn trọng tài sản giúp đem lại niềm vui cho người xung quanh và cho chính bản thân mình.
- Tôn trọng tài sản góp phần làm cộng đồng xã hội lành mạnh, vui tươi, an toàn.

+ Việc xâm phạm tài sản của người khác là vi phạm pháp luật:

- Vì mỗi người có quyền sở hữu tài sản, ai xâm phạm sẽ bị xử phạt.
- Việc xử phạt sẽ tùy theo mức độ vi phạm.

+ Những việc em đã và sẽ làm để thể hiện thái độ tôn trọng tài sản của người khác:

- Bảo vệ tài sản của bạn khi mượn và sử dụng.

Tài liệu sử dụng tại *Hội nghị tập huấn phát triển năng lực số cho học sinh phổ thông*, tiếp tục hoàn thiện trước khi ban hành chính thức

- Nếu làm mất hay hư hỏng sẽ bồi thường.
- Nhận được của rơi trả lại cho người làm mất.
- Trước khi mượn đồ dùng của ai đều phải xin phép.
- Bày tỏ lòng biết ơn khi người khác cho mượn đồ dùng.

4. Hoạt động 4: VẬN DỤNG

4.1 Hoạt động Chia sẻ với các bạn những việc em đã làm thể hiện việc tôn trọng tài sản của người khác

a. Mục tiêu: Thể hiện những việc đã làm thể hiện việc tôn trọng tài sản của người khác.

b. Tiến trình tổ chức

- HS viết và trang trí lên bông hoa một số việc đã làm thể hiện việc tôn trọng tài sản của người khác.

- HS chia sẻ.

- Các bạn và GV nhận xét, đánh giá.

- Dự kiến sản phẩm học tập : HS vẽ hoặc cắt dán được bông hoa; viết ra được một số việc làm mà bản thân đã thực hiện thể hiện sự tôn trọng tài sản của người khác.

4.2. Hoạt động Nhắc nhở bạn bè, người thân tôn trọng tài sản của người khác

a. Mục tiêu: Vận dụng bài học vào thực tế luôn nhắc nhở bạn bè, người thân tôn trọng tài sản của người khác

b. Tiến trình tổ chức

- HS về nhà thực hiện.

- HS nộp lại sản phẩm là cuốn sổ nhỏ ghi lại những điều đã nhắc nhở bạn bè, người thân tôn trọng tài sản của người khác hoặc GV có thể mời 2 –3 HS chia sẻ trước lớp (nếu được).

- GV nhận xét và khuyến khích HS tích cực hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Dự kiến sản phẩm học tập: HS nộp cuốn sổ nhỏ ghi chép lại những điều mà các em đã nhắc nhở bạn bè, người thân tôn trọng tài sản của người khác.

- Kết luận: HS đọc lời khuyên trong SGK Đạo đức 4, trang 38.

PHÂN TÍCH PHÁT TRIỂN NLS CHO HỌC SINH

TT	Tên hoạt động	Tổ chức dạy học	Năng lực số
	Hoạt động khởi động	- HS chia sẻ trải nghiệm cá nhân về việc sử dụng tài sản của người khác - GV gợi mở và dẫn nhập bài học	3.3.CB2a: Xác định được quy tắc đơn giản về bản quyền, giấy phép áp dụng cho nội dung số
	Hoạt động khám phá	- HS quan sát tranh, đọc chuyên, thảo luận nhóm, báo cáo kết quả - GV nhận xét, kết luận	3.3.CB2a: HS nhận biết quy tắc tôn trọng tài sản, liên hệ với bản quyền và

Tài liệu sử dụng tại *Hội nghị tập huấn phát triển năng lực số cho học sinh phổ thông*, tiếp tục hoàn thiện trước khi ban hành chính thức

			giấy phép trong môi trường số
	Hoạt động luyện tập	- HS bày tỏ ý kiến, xử lý tình huống, đưa lời khuyên phù hợp - HS thảo luận nhóm, trình bày, GV nhận xét	3.3.CB2a: HS khẳng định việc cần tuân thủ bản quyền, không sao chép nội dung số khi chưa xin phép
	Hoạt động vận dụng	- HS viết, vẽ, thuyết trình hoặc ghi nhật ký những việc làm, lời nhắc nhở bạn bè và người thân - GV đánh giá, khuyến khích HS	3.3.CB2a: HS vận dụng quy tắc bản quyền, giấy phép vào thực tế học tập và đời sống

3.2.3. Kế hoạch bài dạy minh họa môn Công nghệ tích hợp năng lực số

BÀI 9. SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI

Môn: Công nghệ 5

Thời gian: 4 tiết

I. Yêu cầu cần đạt

Sau bài học này, học sinh sẽ:

- *Năng lực công nghệ:*

- + Trình bày được tác dụng của điện thoại.
- + Nhận biết được các bộ phận cơ bản của điện thoại; nhận biết được các biểu tượng thể hiện trạng thái và chức năng hoạt động của điện thoại.
- + Ghi nhớ, thực hiện được cuộc gọi tới các số điện thoại của người thân và các số điện thoại khẩn cấp khi cần thiết.
- + Sử dụng điện thoại an toàn, tiết kiệm, hiệu quả và phù hợp với quy tắc giao tiếp.

- *Năng lực chung:* nhận ra được ý nghĩa của giao tiếp qua điện thoại trong việc đáp ứng các nhu cầu trao đổi thông tin liên lạc của bản thân (giao tiếp và hợp tác); thu nhận thông tin từ tình huống sử dụng điện thoại, nhận ra những vấn đề đơn giản và xử lý được (giải quyết vấn đề)

- *Phẩm chất:* Chăm chỉ vận dụng kiến thức đã học về điện thoại vào cuộc sống hàng ngày.

- *Tích hợp phát triển năng lực số:*

- + Lựa chọn được những cách thức đơn giản để bảo vệ dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư khi sử dụng điện thoại (4.2.CB2a)
- + Phân biệt được các cách thức đơn giản để tránh rủi ro và đe dọa đến sức khỏe thể chất và tinh thần khi sử dụng điện thoại (4.3.CB2a)
- + Lựa chọn được những cách thức đơn giản để bảo vệ bản thân khỏi nguy cơ trong môi trường internet khi sử dụng điện thoại (4.3.CB2b).

Tài liệu sử dụng tại *Hội nghị tập huấn phát triển năng lực số cho học sinh phổ thông*, tiếp tục hoàn thiện trước khi ban hành chính thức

II. Đồ dùng dạy học

- Tranh ảnh trong SGK.

III. Gợi ý tổ chức các hoạt động dạy học

1. Hoạt động 1: Khởi động

a. Mục tiêu: Huy động sự hiểu biết, kinh nghiệm của học sinh liên quan tới điện thoại. Gợi sự tò mò và tạo tâm thế học tập cho HS vào nội dung bài học.

b. Cách thức tiến hành:

- GV tổ chức cho HS tham gia trò chơi: “Ai nhanh hơn” với yêu cầu trong vòng 30 giây, HS lần lượt kể tên các cách để liên lạc/ truyền thông tin giữa các nơi có khoảng cách xa nhau.

- HS suy nghĩ và trả lời:

- + Các cách liên lạc: Kể chuyện truyền miệng, bồ câu đưa thư, phát thanh, điện thoại, thư điện tử,....

- + So sánh về thời gian truyền thông tin nhanh hay chậm, độ chính xác của thông tin,...

- GV gọi 1-2 HS trả lời câu hỏi, HS khác nhận xét, góp ý. GV cho HS thảo luận về ưu nhược điểm của các cách liên lạc.

- GV nhận xét và kết luận: Điện thoại là sản phẩm công nghệ được sử dụng rất phổ biến hiện nay. Điện thoại mang lại rất nhiều lợi ích trong cuộc sống, nhưng cũng có thể mang lại những tác động tiêu cực nếu sử dụng không đúng cách và dẫn dắt vào bài học.

2. Hoạt động 2: Tìm hiểu tác dụng của điện thoại

a. Mục tiêu: HS trình bày được tác dụng của điện thoại.

b. Cách thức tiến hành:

- GV yêu cầu HS quan sát một số hình ảnh thể hiện tác dụng của điện thoại (dùng để liên lạc, để hỗ trợ học tập, để giải trí).

- HS quan sát hình ảnh và trả lời.

- GV tổ chức cho HS thảo luận chia sẻ thêm các tác dụng khác của điện thoại mà HS biết.

- GV nhận xét và kết luận về tác dụng của điện thoại: dùng để liên lạc, để hỗ trợ học tập, để giải trí. Ngoài ra điện thoại hiện đại còn có thêm các chức năng như định vị, ...GV chia sẻ thêm về lịch sử phát triển của điện thoại để HS nhận diện và biết được tác dụng của mỗi loại điện thoại.

3. Hoạt động 3: Tìm hiểu về một số bộ phận cơ bản của điện thoại

a. Mục tiêu: HS nhận biết được các bộ phận cơ bản của điện thoại.

b. Cách thức tiến hành:

- GV sử dụng tranh câm (tranh minh họa đầy đủ các bộ phận điện thoại cố định và điện thoại di động), yêu cầu HS quan sát và gắn các thẻ tên của điện thoại vào các bộ

phận tương ứng.

- HS quan sát hình ảnh, thảo luận và gắn thẻ tên lên tranh câm.
- GV đề nghị các nhóm treo tranh câm đã dán thẻ tên lên bảng, nhận xét câu trả lời của các nhóm và nhấn mạnh mỗi loại điện thoại có thể có thêm các bộ phận khác hoặc vị trí các bộ phận có thể khác nhau nhưng thông thường điện thoại cố định thường gồm 2 bộ phận chính là ống nghe nói và bàn phím; điện thoại di động thường gồm: loa, màn hình cảm ứng, nút tăng giảm âm lượng, camera; nút nguồn, loa và cổng sạc.
- GV nhận xét và kết luận.

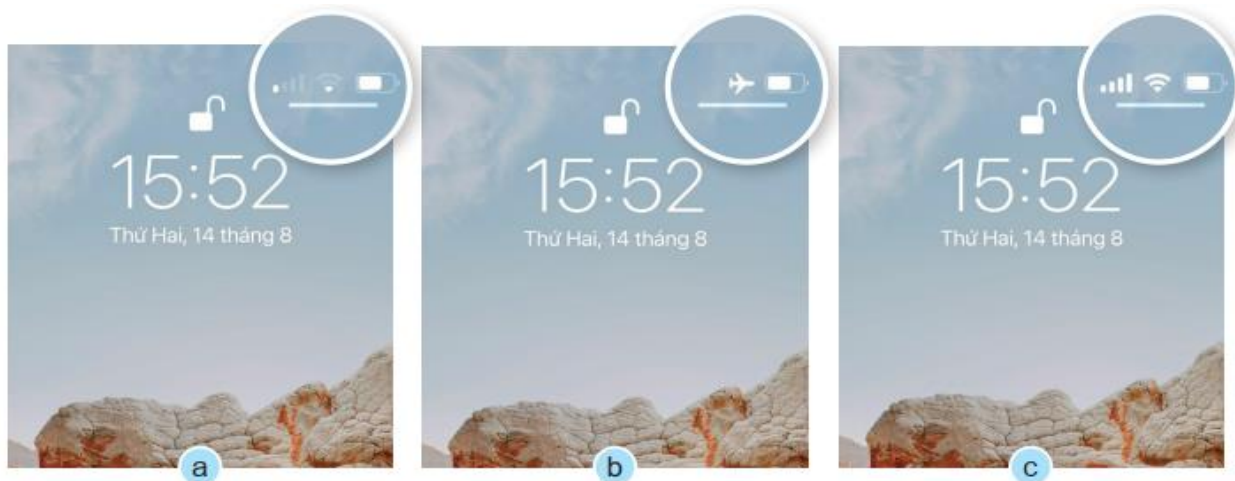
4. Hoạt động 4: Tìm hiểu về biểu tượng trạng thái và cách thực hiện một cuộc gọi bằng điện thoại

a. Mục tiêu: HS nhận biết được các biểu tượng thể hiện trạng thái và chức năng hoạt động của điện thoại; Trình bày được các bước để thực hiện một cuộc gọi điện thoại; Ghi nhớ được cuộc gọi tới các số điện thoại của người thân và các số điện thoại khẩn cấp khi cần thiết.

b. Cách thức tiến hành:

(1) *Tìm hiểu về các biểu tượng trạng thái:*

- GV phát phiếu học tập số 1 và yêu cầu học sinh thực hiện để tìm hiểu các biểu tượng thể hiện trạng thái và chức năng hoạt động của điện thoại, có thể tổ chức thành trò chơi ghép đôi.
- GV cho HS chia sẻ kết quả. Ở mỗi đáp án ghép nối, GV gợi ý để học sinh nêu được ý nghĩa của biểu tượng hay trạng thái điện thoại đó. GV đưa ra một số hình ảnh các tình huống có thể xảy ra trong thực tế và đề xuất HS thảo luận: trường hợp nào có thể thực hiện được cuộc gọi điện thoại bình thường, giải thích tại sao?



- GV kết luận về ý nghĩa của các biểu tượng thể hiện trạng thái và chức năng hoạt động của điện thoại.

(2) *Tìm hiểu cách thực hiện một cuộc gọi bằng điện thoại:*

- GV yêu cầu HS:
 - + Chia sẻ các bước thực hiện để có thể thực hiện được một cuộc gọi điện

Tài liệu sử dụng tại *Hội nghị tập huấn phát triển năng lực số cho học sinh phổ thông*, tiếp tục hoàn thiện trước khi ban hành chính thức

thoại dựa trên kinh nghiệm của cá nhân (có thể tham khảo thêm trong SGK)

+ Chia sẻ thêm các bước thực hiện cuộc gọi điện thoại trên điện thoại di động khác mà em biết?

- GV cho HS thảo luận, chia sẻ thêm về một số cách thực hiện một cuộc gọi trên điện thoại khác hoặc một số cách thực hiện khác (như cài đặt gọi số nhanh trên điện thoại di động,...) và kết luận về các bước để thực hiện một cuộc gọi điện thoại.

- GV tổ chức cho HS đóng vai một số tình huống khẩn cấp để tìm hiểu về các số điện thoại khẩn cấp và sự cần thiết phải nhớ số điện thoại của người thân và số điện thoại khẩn cấp.

- HS thực hiện nhiệm vụ mà GV giao.

- GV nhận xét và kết luận.

5. Hoạt động 5: Tìm hiểu về một số lưu ý khi gọi điện thoại

a. Mục tiêu: HS sử dụng điện thoại an toàn, tiết kiệm, hiệu quả và phù hợp với quy tắc giao tiếp; Lựa chọn được những cách thức đơn giản để bảo vệ dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư khi sử dụng điện thoại (4.2.CB2a); Phân biệt được các cách thức đơn giản để tránh rủi ro và đe dọa đến sức khỏe thể chất và tinh thần khi sử dụng điện thoại (4.3.CB2a);.

b. Cách thức tiến hành:

- GV yêu cầu HS quan sát hình ảnh hoặc GV xem và chỉ ra trong các video hoặc cho HS đóng vai tình huống để phân tích các tình huống thể hiện việc sử dụng điện thoại chưa an toàn, tiết kiệm cũng như cách sử dụng điện thoại hiệu quả và phù hợp với quy tắc giao tiếp như: Sử dụng điện thoại hết pin dẫn tới sập nguồn; vừa sử dụng vừa sạc điện thoại; sử dụng điện thoại để buôn chuyện; chia sẻ thông tin cá nhân (số điện thoại, địa chỉ nhà riêng, thông tin tài khoản học tập của cá nhân,...) trên môi trường internet (Facebook, zalo,...)

- HS thực hiện nhiệm vụ theo gợi ý của GV.

- GV gọi HS chia sẻ câu trả lời, và gợi ý thêm một số tình huống khác thường xảy ra trong khi sử dụng điện thoại. GV nhấn mạnh việc chia sẻ các thông tin cá nhân trên môi trường mạng internet có thể bị người xấu lợi dụng và sử dụng thông tin này vào mục đích xấu, vì vậy tuyệt đối không chia sẻ thông tin cá nhân trên môi trường số.

- GV nhận xét và kết luận.

6. Hoạt động 6: Luyện tập, thực hành

a. Mục tiêu: HS thực hiện được cuộc gọi tới các số điện thoại của người thân và các số điện thoại khẩn cấp khi cần thiết; Sử dụng điện thoại an toàn, tiết kiệm, hiệu quả và phù hợp với quy tắc giao tiếp; Lựa chọn được những cách thức đơn giản để bảo vệ bản thân khỏi nguy cơ trong môi trường internet khi sử dụng điện thoại (4.3.CB2b).

b. Cách thức tiến hành:

Tài liệu sử dụng tại *Hội nghị tập huấn phát triển năng lực số cho học sinh phổ thông*, tiếp tục hoàn thiện trước khi ban hành chính thức

- GV yêu cầu HS hoạt động cặp đôi, thảo luận, đóng vai và xử lý một số tình huống GV đưa ra:

+ Chia sẻ thông tin các nhân trên mạng xã hội như địa chỉ nhà, thói quen, ...

+ Chia sẻ và sử dụng hình ảnh của người khác lên mạng xã hội khi chưa được cho phép.

+ Khi ở nhà một mình nhưng có cuộc gọi tới điện thoại cố định từ người lạ và hỏi các thông tin của gia đình.

+...

- HS thực hiện nhiệm vụ. GV nhận xét và điều chỉnh thao tác và góp ý nếu cần thiết.

- GV gọi HS chia sẻ câu trả lời. GV thảo luận nhấn mạnh vào nguy cơ có thể xảy ra ảnh hưởng tới bản thân khi sử dụng điện thoại trên môi trường số, từ đó phân tích để HS hiểu và thực hiện được những cách thức đơn giản để bảo vệ bản thân khỏi nguy cơ trong môi trường internet khi sử dụng điện thoại. GV có thể gợi ý HS thảo luận thêm về cách sử dụng điện thoại để an toàn, hiệu quả trong học tập (thời gian sử dụng, các trang web hữu ích dùng cho học tập,...)

- GV nhận xét, đánh giá quá trình hoạt động của các nhóm.

7. Hoạt động 7: Vận dụng

a. Mục tiêu: Giúp HS kết nối kiến thức đã học về sử dụng điện thoại vào thực tiễn trong đời sống. Hoạt động này hướng tới mục tiêu hình thành và phát triển năng lực sử dụng công nghệ của HS.

b. Cách thức tiến hành:

- Giáo viên giao HS về nhà thực hiện nhiệm vụ:

+ Xin phép bố mẹ để thực hành sử dụng điện thoại với bố mẹ, người thân và bạn bè.

+ Chia sẻ với người thân trong gia đình về cách sử dụng điện thoại an toàn, tiết kiệm, hiệu quả và phù hợp với quy tắc giao tiếp.

Yêu cầu buổi học sau báo cáo kết quả của cá nhân.

PHÂN TÍCH PHÁT TRIỂN NLS CHO HỌC SINH

TT	Tên hoạt động	Tổ chức dạy học	Năng lực số
1	Hoạt động khởi động	HS tham gia trò chơi, chia sẻ cách liên lạc, GV dẫn dắt	
2	Hoạt động tìm hiểu tác dụng, bộ phận, biểu tượng và cách gọi điện	HS quan sát, thảo luận, thực hành gọi điện, GV kết luận	

TT	Tên hoạt động	Tổ chức dạy học	Năng lực số
3	Hoạt động tìm hiểu lưu ý khi gọi điện thoại	HS phân tích tình huống, thảo luận, chia sẻ, GV nhấn mạnh bảo vệ thông tin cá nhân	4.2.CB2a: Lựa chọn được cách thức đơn giản để bảo vệ dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư khi sử dụng điện thoại 4.3.CB2a: Phân biệt được cách thức đơn giản để tránh rủi ro và đe dọa sức khỏe khi sử dụng điện thoại
4	Hoạt động luyện tập, thực hành	HS đóng vai xử lý tình huống sử dụng điện thoại, GV nhận xét	4.3.CB2b: Lựa chọn được cách thức đơn giản để bảo vệ bản thân khỏi nguy cơ trong môi trường internet khi sử dụng điện thoại
5	Hoạt động vận dụng	HS thực hành cùng người thân, chia sẻ cách sử dụng an toàn, tiết kiệm, GV tổng kết	4.2.CB2a: Lựa chọn được cách thức đơn giản để bảo vệ dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư khi sử dụng điện thoại 4.3.CB2a: Phân biệt được cách thức đơn giản để tránh rủi ro và đe dọa sức khỏe khi sử dụng điện thoại 4.3.CB2b: Lựa chọn được cách thức đơn giản để bảo vệ bản thân khỏi nguy cơ trong môi trường internet khi sử dụng điện thoại

3.3. Minh họa và phân tích kế hoạch bài dạy tăng cường/câu lạc bộ

BÀI 1: DI CHUYỂN (LỚP 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Năng lực số

- *Lập trình*: Liệt kê được các hướng dẫn đơn giản để hệ thống máy tính giải quyết một vấn đề đơn giản hoặc thực hiện một nhiệm vụ đơn giản (3.4.CB1a).

2. Phẩm chất

- *Chăm chỉ*: Học sinh tham gia các hoạt động trong giờ học, vận dụng được kiến thức đã học vào tình huống thực tế.

- *Trách nhiệm*: Học sinh có trách nhiệm khi tham gia các hoạt động nhóm và thực hiện nhiệm vụ cá nhân theo yêu cầu của giáo viên.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

Giáo viên

- Chuẩn bị kế hoạch bài dạy.

Tài liệu sử dụng tại *Hội nghị tập huấn phát triển năng lực số cho học sinh phổ thông*, tiếp tục hoàn thiện trước khi ban hành chính thức

- Bài giảng trình chiếu.
- Máy tính kết nối Tivi (hoặc máy chiếu).
- Tạo shortcut của các trang web học tập: <https://studio.code.org/s/courseb-2023/lessons/3/levels/2> và <https://studio.code.org/s/courseb-2021/lessons/2#activity-section-145>
- Phiếu học tập sử dụng trong hoạt động Khám phá

Học sinh

- Vở ghi, bút, thước kẻ.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

1. Hoạt động 1 – Khởi động (6 phút)

1.1. Mục tiêu

- Học sinh nêu được yêu cầu của trò chơi.
- Học sinh xác định và sửa được lỗi trong chương trình.

1.2. Sản phẩm hoạt động của học sinh

- Chương trình đã được sửa lỗi.

1.3. Tổ chức hoạt động

a. Chuyển giao nhiệm vụ

- Giáo viên hướng dẫn học sinh chơi trò chơi “Tôi sai ở đâu”.
 - + Giáo viên chiếu hình ảnh ở phiếu học tập số 1 lên để cả lớp cùng xem và đưa ra yêu cầu: Bắt đầu từ biểu tượng la bàn, làm từng bước theo chỉ dẫn và dừng lại tại vị trí kho báu.
 - + Chương trình đang hiện là “Đông, Đông, Bắc”. Tại sao chương trình không hoạt động được (La bàn không đến được vị trí kho báu).

b. Thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh quan sát, lắng nghe để hiểu rõ nhiệm vụ.
- Học sinh thảo luận nhóm đôi để tìm ra lỗi ra.
- Giáo viên mời đại diện một hoặc hai nhóm thực hiện việc sửa lỗi chương trình trước lớp.
- Giáo viên mời các nhóm khác nhận xét, góp ý cho cách giải quyết của nhóm bạn.
- Giáo viên quan sát quá trình thảo luận của các nhóm và hỗ trợ nếu cần.

c. Tổng kết nhiệm vụ

- Giáo viên khích lệ học sinh đưa ra các phương án giải quyết nhiệm vụ, khen thưởng nhóm học sinh có cách thể hiện sáng tạo.
- Giáo viên nhận xét sản phẩm hoạt động của các nhóm và dẫn dắt vào bài mới.

Tài liệu sử dụng tại *Hội nghị tập huấn phát triển năng lực số cho học sinh phổ thông*, tiếp tục hoàn thiện trước khi ban hành chính thức

2. Hoạt động 2 – Hình thành kiến thức mới (10 phút)

2.1. Mục tiêu

- Học sinh sử dụng được các lệnh Đông, Tây, Nam, Bắc để di chuyển sang ô bên phải, ô bên dưới, ô bên trái và ô bên trên đi đến kho báu.
- Học sinh rèn luyện và phát triển tư duy máy tính.

2.2. Sản phẩm hoạt động của học sinh

- Các phương án di chuyển La bàn để đi tới được kho báu.

2.3. Tổ chức hoạt động

a. Chuyển giao nhiệm vụ (giáo viên thực hiện)

- Giáo viên chia lớp thành các nhóm, mỗi nhóm 2 – 3 học sinh.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh chơi trò chơi *Đi tìm kho báu*. Trong mỗi nhóm, mỗi người chơi sẽ nhận một nhiệm vụ:

+ Người chơi 1: Chọn/bố trí bản đồ để chơi từ các tờ giấy, tờ giấy có viên ngọc (kho báu) thì úp xuống.

+ Người chơi 2: Lập trình viên sẽ hướng dẫn người chơi 3 di chuyển từng bước để đi đến kho báu bằng cách sử dụng các tín hiệu cánh tay đã cho trong phiếu học tập. Khi người chơi 2 đưa ra tín hiệu “DỪNG”, người chơi 3 sẽ lật tờ giấy mà họ đang đứng lên. Nếu tờ giấy đó có một viên ngọc thì họ đã chinh phục mê cung thành công!

+ Người chơi 3: Robot đi bộ, vị trí bắt đầu di chuyển là ô có biểu tượng la bàn.

b. Thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh quan sát, lắng nghe để hiểu rõ nhiệm vụ.
- Học sinh thảo luận nhóm về yêu cầu của giáo viên.
- Học sinh thực hiện chơi trò chơi theo nhóm.
- Giáo viên quan sát quá trình thực hiện nhiệm vụ của các nhóm và hỗ trợ nếu cần.

c. Tổng kết nhiệm vụ

- Giáo viên khen thưởng các nhóm có câu trả lời đúng và chốt kiến thức: *Để thực hiện một nhiệm vụ, chúng ta cần xác định được các bước cần thực hiện.*

3. Hoạt động 3 – Luyện tập (15 phút)

3.1. Mục tiêu

- HS truy cập được vào trò chơi Chú chim nóng tính trên trang web code.org bằng shortcut (do giáo viên tạo sẵn).
- HS nhận biết được cách chơi trò chơi và chơi được trò chơi từ mức 2 đến 5.
- Học sinh rèn luyện và phát triển giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của công nghệ thông tin và truyền thông, tư duy máy tính.

3.2. Sản phẩm hoạt động của học sinh

Tài liệu sử dụng tại *Hội nghị tập huấn phát triển năng lực số cho học sinh phổ thông*, tiếp tục hoàn thiện trước khi ban hành chính thức

- Các chương trình giải quyết cho các nhiệm vụ được nêu trong mỗi mức.

3.3. Tổ chức hoạt động

a. Chuyển giao nhiệm vụ

- Giáo viên yêu cầu học sinh làm theo nhóm thực hiện các nhiệm vụ được nêu trong mỗi mức.

b. Thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh quan sát, lắng nghe hướng dẫn để thực hiện các nhiệm vụ thực hành.
- Giáo viên mời hai hoặc ba nhóm học sinh chia sẻ câu trả lời trước lớp.
- Giáo viên mời các nhóm khác nhận xét, phản biện câu trả lời của nhóm bạn.
- Giáo viên quan sát quá trình thực hiện nhiệm vụ của học sinh và hỗ trợ nếu cần.

c. Tổng kết nhiệm vụ

- Giáo viên khuyến khích học sinh đưa ra ý kiến cá nhân, khen thưởng học sinh có câu trả lời và tổng hợp ý kiến của học sinh rồi chuyển sang hoạt động học tập tiếp theo.

4. Hoạt động 4 – Vận dụng (5 phút)

4.1. Mục tiêu

- HS nhận biết được cách chơi trò chơi và chơi được trò chơi ở mức 6 và mức 7.
- Học sinh rèn luyện và phát triển giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của công nghệ thông tin và truyền thông, tư duy máy tính.

4.2. Sản phẩm hoạt động của học sinh

- Các chương trình giải quyết cho các nhiệm vụ được nêu trong mỗi mức.

4.3. Tổ chức hoạt động

a. Chuyển giao nhiệm vụ

- Giáo viên yêu cầu học sinh làm theo nhóm thực hiện các nhiệm vụ được nêu trong mỗi mức.

b. Thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh quan sát, lắng nghe hướng dẫn để thực hiện các nhiệm vụ thực hành.
- Giáo viên mời hai hoặc ba nhóm học sinh chia sẻ câu trả lời trước lớp.
- Giáo viên mời các nhóm khác nhận xét, phản biện câu trả lời của nhóm bạn.
- Giáo viên quan sát quá trình thực hiện nhiệm vụ của học sinh và hỗ trợ nếu cần.

c. Tổng kết nhiệm vụ

- Giáo viên khuyến khích học sinh đưa ra ý kiến cá nhân, khen thưởng học sinh có kỹ năng thực hành tốt và đưa ra kiến thức chốt:

+ Trong cuộc sống có một số công việc hàng ngày được thực hiện theo từng bước, mỗi bước là một việc nhỏ hơn, các bước phải được sắp xếp thứ tự.

+ Để hệ thống máy tính có thể giải quyết được một vấn đề hoặc thực hiện một nhiệm vụ ,chúng ta cần phải cung cấp cho hệ thống máy tính các bước cần thực hiện.

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PHÂN TÍCH PHÁT TRIỂN NLS CHO HỌC SINH

TT	Tên hoạt động	Tổ chức dạy học	Năng lực số
1	Hoạt động khởi động	HS quan sát chương trình “Đông, Đông, Bắc”, thảo luận nhóm đôi để tìm lỗi và sửa lỗi. GV gọi HS trình bày, cả lớp góp ý.	3.4.CB1a: HS biết phát hiện và liệt kê được các bước sai trong một chương trình đơn giản, từ đó sửa lỗi để chương trình hoạt động đúng theo mục tiêu.
2	Hoạt động hình thành kiến thức mới	HS tham gia trò chơi Đi tìm kho báu: một bạn đóng vai “lập trình viên” đưa tín hiệu chỉ đường, bạn khác đóng vai “robot” di chuyển.	3.4.CB1a: HS xác định và sắp xếp các lệnh di chuyển (Đông, Tây, Nam, Bắc) thành một chuỗi hợp lý để đi tới kho báu, hình thành tư duy lập trình qua các bước cụ thể.
3	Hoạt động luyện tập	HS truy cập trò chơi Chú chim nóng tính trên code.org (mức 2–5), làm nhiệm vụ theo nhóm, chia sẻ kết quả.	3.4.CB1a: HS liệt kê và thực hành các lệnh đơn giản trong trò chơi để giải quyết vấn đề; biết điều chỉnh chuỗi lệnh

Tài liệu sử dụng tại *Hội nghị tập huấn phát triển năng lực số cho học sinh phổ thông*, tiếp tục hoàn thiện trước khi ban hành chính thức

TT	Tên hoạt động	Tổ chức dạy học	Năng lực số
			cho phù hợp với yêu cầu của từng mức.
4	Hoạt động vận dụng	HS tiếp tục chơi trò chơi (mức 6–7), trình bày kết quả, GV chốt ý nghĩa: công việc hằng ngày cần thực hiện theo từng bước, máy tính cũng cần chuỗi lệnh để giải quyết vấn đề.	3.4.CB1a: HS vận dụng vào tình huống thực tế của trò chơi, lập được dãy bước đi đầy đủ và chính xác hơn, qua đó hiểu nguyên tắc: muốn hệ thống máy tính giải quyết được nhiệm vụ, cần cung cấp các bước cụ thể theo đúng thứ tự.

PHỤ LỤC 1: BẢNG MÃ CHỈ BÁO NĂNG LỰC SỐ (THEO CÔNG VĂN 3456/BGDDĐT-GDPT)

PHỤ LỤC 1- BẢNG MÔ TẢ CÁC NĂNG LỰC THÀNH PHẦN THEO CÁC BẬC CỦA KHUNG NLS CHO HỌC SINH

1. Khai thác dữ liệu và thông tin				
1.1. Duyệt, tìm kiếm và lọc dữ liệu, thông tin và nội dung số				
L1-L2-L3 (CB1)	L4-L5 (CB2)	L6-L7 (TC1)	L8-L9 (TC2)	L10-L11-L12 (NC1)
a- Xác định được nhu cầu thông tin, tìm kiếm dữ liệu, thông tin và nội dung thông qua tìm kiếm đơn giản trong môi trường số, b- Tìm được cách truy cập	a- Xác định được nhu cầu thông tin. b- Tìm được dữ liệu, thông tin và nội dung thông qua tìm kiếm đơn giản trong môi trường số, c- Tìm được cách truy cập	a-Giải thích được nhu cầu thông tin, b-Thực hiện được rõ ràng và theo quy trình các tìm kiếm để tìm dữ liệu, thông tin và nội dung trong môi trường số,	a-Minh họa được nhu cầu thông tin, b-Tổ chức được tìm kiếm dữ liệu, thông tin và nội dung trong môi trường số, c-Mô tả được cách truy cập những dữ liệu,	a- Đáp ứng được nhu cầu thông tin, b- Áp dụng được kỹ thuật tìm kiếm để lấy được dữ liệu, thông tin và nội dung trong môi trường số,

Tài liệu sử dụng tại *Hội nghị tập huấn phát triển năng lực số cho học sinh phổ thông*, tiếp tục hoàn thiện trước khi ban hành chính thức

những dữ liệu, thông tin và nội dung này cũng như điều hướng giữa chúng, b- Xác định được các chiến lược tìm kiếm đơn giản.	những dữ liệu, thông tin và nội dung này cũng như điều hướng giữa chúng, d- Xác định được các chiến lược tìm kiếm đơn giản.	c-Giải thích được cách truy cập và điều hướng các kết quả tìm kiếm, d-Giải thích được rõ ràng và theo quy trình chiến lược tìm kiếm.	thông tin và nội dung này cũng như điều hướng giữa chúng, d-Tổ chức được các chiến lược tìm kiếm.	c- Chỉ cho người khác cách truy cập những dữ liệu, thông tin và nội dung này cũng như điều hướng giữa chúng. d- Tự đề xuất được chiến lược tìm kiếm.
--	--	---	--	---

1. Khai thác dữ liệu và thông tin				
1.2. Đánh giá dữ liệu, thông tin và nội dung số				
L1-L2-L3 (CB1)	L4-L5 (CB2)	L6-L7 (TC1)	L8-L9 (TC2)	L10-L11-L12 (NC1)
a-Phát hiện được độ tin cậy và độ chính xác của các nguồn chung của dữ liệu, thông tin và nội dung số.	a-Phát hiện được độ tin cậy và độ chính xác của các nguồn chung của dữ liệu, thông tin và nội dung số.	a-Thực hiện phân tích, so sánh, đánh giá được độ tin cậy và độ chính xác của các nguồn dữ liệu, thông tin và nội dung số đã được tổ chức rõ ràng. b-Thực hiện phân tích, diễn giải và đánh giá được dữ liệu, thông tin và nội dung số được xác định rõ ràng.	a-Thực hiện phân tích, so sánh và đánh giá được các nguồn dữ liệu, thông tin và nội dung số. b-Thực hiện phân tích, diễn giải và đánh giá được dữ liệu, thông tin và nội dung số.	a- Thực hiện đánh giá được độ tin cậy và độ tin cậy của các nguồn dữ liệu, thông tin và nội dung số. b-Tiến hành đánh giá được các dữ liệu, thông tin và nội dung số khác nhau.

Tài liệu sử dụng tại *Hội nghị tập huấn phát triển năng lực số cho học sinh phổ thông*, tiếp tục hoàn thiện trước khi ban hành chính thức

1. Khai thác dữ liệu và thông tin				
1.3. Quản lý dữ liệu, thông tin và nội dung số				
<i>Tổ chức, lưu trữ và truy xuất được dữ liệu, thông tin và nội dung trong môi trường số. Tổ chức và sắp xếp được chúng trong một môi trường có cấu trúc.</i>				
L1-L2-L3 (CB1)	L4-L5 (CB2)	L6-L7 (TC1)	L8-L9 (TC2)	L10-L11-L12 (NC1)
a- Xác định được cách tổ chức, lưu trữ và truy xuất dữ liệu, thông tin và nội dung một cách đơn giản trong môi trường số. b- Nhận biết được nơi để sắp xếp dữ liệu, thông tin và nội dung một cách đơn giản trong môi trường có cấu trúc.	a- Xác định được cách tổ chức, lưu trữ và truy xuất dữ liệu, thông tin và nội dung một cách đơn giản trong môi trường số. b- Nhận biết được nơi để sắp xếp dữ liệu, thông tin và nội dung một cách đơn giản trong môi trường có cấu trúc.	a- Lựa chọn được dữ liệu, thông tin và nội dung để tổ chức, lưu trữ và truy xuất chúng một cách thường xuyên trong môi trường số. b- Sắp xếp chúng một cách trật tự trong một môi trường có cấu trúc.	a- Sắp xếp được thông tin, dữ liệu, nội dung để dễ dàng lưu trữ và truy xuất. b- Tổ chức được thông tin, dữ liệu và nội dung trong một môi trường có cấu trúc.	a- Thao tác được thông tin, dữ liệu và nội dung để tổ chức, lưu trữ và truy xuất dễ dàng hơn. b- Triển khai được việc tổ chức và sắp xếp dữ liệu, thông tin và nội dung trong môi trường có cấu trúc.
2. Giao tiếp và Hợp tác				
2.1. Tương tác thông qua công nghệ số				
L1-L2-L3 (CB1)	L4-L5 (CB2)	L6-L7 (TC1)	L8-L9 (TC2)	L10-L11-L12 (NC1)
a- Lựa chọn được các công nghệ số đơn giản để tương tác.	a- Lựa chọn được các công nghệ số đơn giản để tương tác.	a- Thực hiện được các tương tác được xác định rõ ràng và thường xuyên	a- Lựa chọn được nhiều công nghệ số để tương tác. b-Lựa chọn được nhiều	a- Sử dụng được nhiều công nghệ số để tương tác. b-Cho người khác thấy

Tài liệu sử dụng tại *Hội nghị tập huấn phát triển năng lực số cho học sinh phổ thông*, tiếp tục hoàn thiện trước khi ban hành chính thức

b- Xác định được các phương tiện giao tiếp đơn giản thích hợp cho một bối cảnh cụ thể.	b- Xác định được các phương tiện giao tiếp đơn giản thích hợp cho một bối cảnh cụ thể.	với các công nghệ số. b- Lựa chọn được các phương tiện giao tiếp số phù hợp, được xác định rõ ràng cho phù hợp với bối cảnh nhất định.	phương tiện truyền thông số cho phù hợp với bối cảnh nhất định.	phương tiện giao tiếp số phù hợp nhất cho một bối cảnh cụ thể.
--	--	---	---	--

2. Giao tiếp và Hợp tác				
2.2. Chia sẻ thông tin và nội dung thông qua công nghệ số				
L1-L2-L3 (CB1)	L4-L5 (CB2)	L6-L7 (TC1)	L8-L9 (TC2)	L10-L11-L12 (NC1)
a-Nhận biết được các công nghệ số đơn giản, phù hợp để chia sẻ dữ liệu, thông tin và nội dung kỹ thuật số. b-Nhận biết được phương pháp trích dẫn và ghi nguồn cơ bản.	a- Nhận biết được các công nghệ số đơn giản, phù hợp để chia sẻ dữ liệu, thông tin và nội dung kỹ thuật số. b- Xác định được phương pháp trích dẫn và ghi nguồn cơ bản.	a- Lựa chọn các công nghệ số phù hợp được xác định rõ để trao đổi dữ liệu, thông tin và nội dung số. b- Giải thích cách thức hoạt động như một trung gian để chia sẻ thông tin và nội dung thông qua các công nghệ kỹ thuật số được xác định rõ	a- Vận dụng được các công nghệ số phù hợp để chia sẻ dữ liệu, thông tin và nội dung số. b- Giải thích được cách đóng vai trò trung gian để chia sẻ thông tin và nội dung thông qua công nghệ số. c- Áp dụng được các phương pháp tham chiếu và ghi chú nguồn.	a- Chia sẻ dữ liệu, thông tin và nội dung số thông qua nhiều công cụ số phù hợp, b- Hướng dẫn người khác cách đóng vai trò trung gian để chia sẻ thông tin và nội dung thông qua công nghệ số. c-Áp dụng được nhiều phương pháp tham chiếu và

Tài liệu sử dụng tại *Hội nghị tập huấn phát triển năng lực số cho học sinh phổ thông*, tiếp tục hoàn thiện trước khi ban hành chính thức

		ràng và thường xuyên, b- Minh họa rõ ràng và thường xuyên các phương pháp tham chiếu và ghi chú nguồn.		ghi nguồn khác nhau.
--	--	---	--	-------------------------

2. Giao tiếp và Hợp tác

2.3. Sử dụng công nghệ số để thực hiện trách nhiệm công dân

L1-L2-L3 (CB1)	L4-L5 (CB2)	L6-L7 (TC1)	L8-L9 (TC2)	L10-L11-L12 (NC1)
a- Xác định được các dịch vụ số đơn giản để có thể tham gia vào xã hội. b- Nhận biết được các công nghệ số đơn giản, phù hợp để nâng cao năng lực cho bản thân và tham gia vào xã hội với tư cách là một công dân.	a- Xác định được các dịch vụ số đơn giản để có thể tham gia vào xã hội. b- Nhận biết được các công nghệ số đơn giản, phù hợp để nâng cao năng lực cho bản thân và tham gia vào xã hội với tư cách là một công dân.	a-Lựa chọn được các dịch vụ số được xác định rõ ràng và phổ biến để tham gia vào xã hội. b-Xác định được các công nghệ số rõ ràng và thích hợp để tự mình trang bị và tham gia vào xã hội như một công dân.	a-Lựa chọn được các dịch vụ số để tham gia vào xã hội. b-Thảo luận về các công nghệ số phù hợp để nâng cao năng lực của bản thân và tham gia vào xã hội với tư cách là một công.	a-Đề xuất được các dịch vụ số khác nhau để tham gia vào xã hội. b-Sử dụng được các công nghệ số thích hợp để tự mình trang bị và tham gia vào xã hội như một công dân.

2. Giao tiếp và Hợp tác

2.4. Hợp tác thông qua công nghệ số

L1-L2-L3 (CB1)	L4-L5 (CB2)	L6-L7 (TC1)	L8-L9 (TC2)	L10-L11-L12 (NC1)
-------------------	-------------	-------------	-------------	----------------------

Tài liệu sử dụng tại *Hội nghị tập huấn phát triển năng lực số cho học sinh phổ thông*, tiếp tục hoàn thiện trước khi ban hành chính thức

a-Chọn được những công cụ và công nghệ số đơn giản cho các quá trình cộng tác.	a-Chọn được những công cụ và công nghệ số đơn giản cho các quá trình cộng tác.	a-Lựa chọn được các công cụ và công nghệ số được xác định rõ ràng và thường xuyên cho các quá trình hợp tác.	a-Lựa chọn được các công cụ và công nghệ số cho các quá trình hợp tác.	a-Đề xuất được các công cụ và công nghệ số khác nhau cho các quá trình hợp tác.
--	--	--	--	---

2. Giao tiếp và Hợp tác				
2.5. Quy tắc ứng xử trên mạng				
L1-L2-L3 (CB1)	L4-L5 (CB2)	L6-L7 (TC1)	L8-L9 (TC2)	L10-L11-L12 (NC1)
a- Phân biệt được các chuẩn mực hành vi đơn giản và biết cách sử dụng công nghệ số và tương tác trong môi trường số. b- Chọn được các phương thức và chiến lược giao tiếp đơn giản phù hợp trong môi trường số. c- Phân biệt các khía cạnh đơn giản của	a- Phân biệt được các chuẩn mực hành vi đơn giản và bí quyết sử dụng công nghệ số và tương tác trong môi trường số. b- Chọn được các phương thức và chiến lược giao tiếp đơn giản phù hợp trong môi trường số. c- Phân biệt các khía cạnh đơn giản của sự đa dạng về	a-Làm rõ được các chuẩn mực hành vi thường xuyên và được xác định rõ ràng cũng như bí quyết khi sử dụng công nghệ số và tương tác trong môi trường số. b- Thể hiện được các chiến lược giao tiếp thường xuyên và xác định rõ ràng phương thức giao tiếp phù hợp trong môi trường số.	a-Thảo luận về các chuẩn mực hành vi và cách sử dụng công nghệ số và tương tác trong môi trường số. b-Thảo luận các chiến lược giao tiếp phù hợp trong môi trường số. c-Thảo luận các khía cạnh đa dạng về văn hóa và thể hệ cần xem xét trong môi trường số.	a-Áp dụng được các chuẩn mực hành vi và bí quyết khác nhau khi sử dụng công nghệ số và tương tác trong môi trường số. b-Áp dụng được các chiến lược giao tiếp khác nhau trong môi trường số một cách phù hợp. c-Áp dụng được các khía cạnh đa dạng về văn hóa và thể hệ

Tài liệu sử dụng tại *Hội nghị tập huấn phát triển năng lực số cho học sinh phổ thông*, tiếp tục hoàn thiện trước khi ban hành chính thức

sự đa dạng về văn hóa và thể hệ cần được tính đến trong môi trường số.	văn hóa và thể hệ cần được tính đến trong môi trường số.	c-Mô tả các khía cạnh đa dạng về văn hóa và thể hệ được xác định rõ ràng và thông thường cần xem xét trong môi trường số.		khác nhau để xem xét trong môi trường số.
--	--	---	--	---

2. Giao tiếp và Hợp tác

2.6. Quản lý danh tính số

L1-L2-L3 (CB1)	L4-L5 (CB2)	L6-L7 (TC1)	L8-L9 (TC2)	L10-L11-L12 (NC1)
a- Xác định được danh tính số. b- Mô tả được những cách đơn giản để bảo vệ danh tiếng trực tuyến của bản thân. c- Nhận biết được dữ liệu đơn giản do mình tạo ra thông qua các công cụ, môi trường hoặc dịch vụ số.	a- Xác định được danh tính số. b- Mô tả được những cách đơn giản để bảo vệ danh tiếng trực tuyến của bản thân. c- Nhận biết được dữ liệu đơn giản do mình tạo ra thông qua các công cụ, môi trường hoặc dịch vụ số.	a-Phân biệt được một loạt các danh tính số thông thường và được xác định rõ ràng. b-Giải thích được những cách được xác định rõ ràng và thường xuyên để bảo vệ danh tiếng trực tuyến của bản thân. c-Mô tả dữ liệu được xác định rõ ràng mà bạn thường xuyên thu được thông qua các công cụ, môi trường hoặc dịch vụ số.	a- Hiện thị được nhiều danh tính số cụ thể, b-Thảo luận những cách cụ thể để bảo vệ danh tiếng trực tuyến của bản thân. c-Thao tác dữ liệu cá nhân tạo ra thông qua các công cụ, môi trường hoặc dịch vụ số.	a-Sử dụng được nhiều danh tính số khác nhau. b-Áp dụng được các cách khác nhau để bảo vệ danh tính trực tuyến của bản thân. c-Sử dụng được dữ liệu tạo ra thông qua công cụ, môi trường và một số dịch vụ số.

Tài liệu sử dụng tại *Hội nghị tập huấn phát triển năng lực số cho học sinh phổ thông*, tiếp tục hoàn thiện trước khi ban hành chính thức

3. Sáng tạo nội dung số				
3.1 Phát triển nội dung số				
L1-L2-L3 (CB1)	L4-L5 (CB2)	L6-L7 (TC1)	L8-L9 (TC2)	L10-L11-L12 (NC1)
a- Xác định được các cách tạo và chỉnh sửa nội dung đơn giản ở các định dạng đơn giản, b- Chọn được cách thể hiện bản thân thông qua việc tạo ra các nội dung số đơn giản.	a- Xác định được các cách tạo và chỉnh sửa nội dung đơn giản ở các định dạng đơn giản, b- Chọn được cách thể hiện bản thân thông qua việc tạo ra các nội dung số đơn giản.	a-Chỉ ra được cách tạo và chỉnh sửa nội dung có khái niệm cụ thể và mang tính phổ thông bằng những định dạng rõ ràng, phổ biến, b-Thể hiện được bản thân thông qua việc tạo ra các nội dung số thông thường và được xác định rõ ràng.	a-Chỉ ra được cách tạo và chỉnh sửa nội dung ở các định dạng khác nhau, b-Thể hiện được bản thân thông qua việc tạo ra các nội dung số.	a-Áp dụng được các cách tạo và chỉnh sửa nội dung ở các định dạng khác nhau, b-Chỉ ra được những cách thể hiện bản thân thông qua việc tạo ra các nội dung số.

3. Sáng tạo nội dung số				
3.2. Tích hợp và tạo lập lại nội dung số				
L1-L2-L3 (CB1)	L4-L5 (CB2)	L6-L7 (TC1)	L8-L9 (TC2)	L10-L11-L12 (NC1)
a- Chọn được các cách sửa đổi, tinh chỉnh, cải thiện và tích hợp các mục đơn giản có	a- Chọn được các cách sửa đổi, tinh chỉnh, cải thiện và tích hợp các mục đơn giản có nội dung và thông	a-Giải thích được các cách sửa đổi, tinh chỉnh, cải thiện và tích hợp các mục nội dung và	a-Thảo luận các cách sửa đổi, tinh chỉnh, cải thiện và tích hợp nội dung và thông tin mới để tạo	a-Làm việc với các mục nội dung và thông tin mới khác nhau, sửa đổi, tinh chỉnh, cải thiện và tích

Tài liệu sử dụng tại *Hội nghị tập huấn phát triển năng lực số cho học sinh phổ thông*, tiếp tục hoàn thiện trước khi ban hành chính thức

nội dung và thông tin mới để tạo ra những nội dung và thông tin mới và độc đáo.	tin mới để tạo ra những nội dung và thông tin mới và độc đáo.	thông tin mới được xác định rõ ràng để tạo ra những nội dung và thông tin mới và độc đáo.	ra những nội dung và thông tin mới và độc đáo.	hợp chúng để tạo ra những mục mới và độc đáo.
---	---	---	--	---

3. Sáng tạo nội dung số				
3.3. Thực thi bản quyền và giấy phép				
L1-L2-L3 (CB1)	L4-L5 (CB2)	L6-L7 (TC1)	L8-L9 (TC2)	L10-L11-L12 (NC1)
a-Xác định được các quy tắc đơn giản về bản quyền và giấy phép áp dụng cho dữ liệu, thông tin và nội dung số.	a-Xác định được các quy tắc đơn giản về bản quyền và giấy phép áp dụng cho dữ liệu, thông tin và nội dung số.	a-Chỉ ra được các quy tắc thông thường và được xác định rõ ràng về bản quyền và giấy phép áp dụng cho dữ liệu, thông tin và nội dung số.	a-Thảo luận các quy tắc về bản quyền và giấy phép áp dụng cho thông tin và nội dung số.	a-Áp dụng được các quy định khác nhau về bản quyền và giấy phép cho dữ liệu, thông tin và nội dung số.

3. Sáng tạo nội dung số				
3.4. Lập trình				
L1-L2-L3 (CB1)	L4-L5 (CB2)	L6-L7 (TC1)	L8-L9 (TC2)	L10-L11-L12 (NC1)
a-Liệt kê được các hướng dẫn đơn giản để hệ thống máy tính giải quyết một vấn đề đơn	a-Liệt kê được các hướng dẫn đơn giản để hệ thống máy tính giải quyết một vấn đề đơn giản	a-Liệt kê được các hướng dẫn thông thường và được xác định rõ ràng cho một hệ	a-Liệt kê được các hướng dẫn cho một hệ thống máy tính để giải quyết một vấn đề nhất	a-Tự thao tác được bằng các hướng dẫn dành cho hệ thống máy tính để giải quyết

Tài liệu sử dụng tại *Hội nghị tập huấn phát triển năng lực số cho học sinh phổ thông*, tiếp tục hoàn thiện trước khi ban hành chính thức

giải hoặc thực hiện một nhiệm vụ đơn giản.	hoặc thực hiện một nhiệm vụ đơn giản.	thông máy tính để giải quyết các vấn đề thường ngày hoặc thực hiện các tác vụ thường ngày.	định hoặc thực hiện một nhiệm vụ cụ thể.	một vấn đề khác hoặc thực hiện các nhiệm vụ khác nhau.
--	---------------------------------------	--	--	--

4. An toàn				
4.1. Bảo vệ thiết bị				
L1-L2-L3 (CB1)	L4-L5 (CB2)	L6-L7 (TC1)	L8-L9 (TC2)	L10-L11-L12 (NC1)
a- Nhận biết được cách bảo vệ thiết bị và nội dung số một cách đơn giản. b- Phân biệt được rủi ro và mối đe dọa đơn giản trong môi trường số. c- Chọn lựa được các biện pháp an toàn và bảo mật đơn giản. d- Nhận biết được những cách thức đơn giản để	a- Nhận biết được cách bảo vệ thiết bị và nội dung số một cách đơn giản. b- Phân biệt được rủi ro và mối đe dọa đơn giản trong môi trường số. c- Tuân theo được các biện pháp an toàn và bảo mật đơn giản. d- Nhận biết được những cách thức đơn giản để quan tâm đến mức độ tin cậy và quyền riêng tư.	a-Chỉ ra được những cách thức cơ bản và phổ biến để bảo vệ thiết bị và nội dung số. b-Phân biệt được những rủi ro và mối đe dọa cơ bản và phổ biến trong môi trường số. c-Chọn lựa được các biện pháp an toàn và bảo mật rõ ràng và thường xuyên. d-Chỉ ra được những cách thức cơ bản và phổ biến để quan tâm đến	a-Thiết lập được những cách thức bảo vệ thiết bị và nội dung số. b-Phân biệt được rủi ro và mối đe dọa trong môi trường số. c-Chọn lựa được các biện pháp an toàn và bảo mật. d-Giải thích được các cách thức để quan tâm đến mức độ tin cậy và quyền riêng tư.	a-Áp dụng được các cách khác nhau để bảo vệ thiết bị và nội dung số. b-Nhận thức được sự đa dạng của các rủi ro và đe dọa trong môi trường số. c-Áp dụng được các biện pháp an toàn và bảo mật. d-Sử dụng được các cách thức khác nhau để quan tâm đến mức độ tin cậy và quyền riêng tư.

Tài liệu sử dụng tại *Hội nghị tập huấn phát triển năng lực số cho học sinh phổ thông*, tiếp tục hoàn thiện trước khi ban hành chính thức

quan tâm đến mức độ tin cậy và quyền riêng tư.		mức độ tin cậy và quyền riêng tư.		
--	--	-----------------------------------	--	--

4. An toàn				
4.2 Bảo vệ dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư				
L1-L2-L3 (CB1)	L4-L5 (CB2)	L6-L7 (TC1)	L8-L9 (TC2)	L10-L11-L12 (NC1)
a- Lựa chọn được những cách thức đơn giản để bảo vệ dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư trong môi trường số. b- Nhận biết được các cách sử dụng và chia sẻ thông tin định danh cá nhân một cách an toàn, có khả năng bảo vệ bản thân và người khác. c- Nhận diện được các tuyên bố cơ bản trong	a- Lựa chọn được những cách thức đơn giản để bảo vệ dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư trong môi trường số. b- Nhận biết được các cách sử dụng và chia sẻ thông tin định danh cá nhân một cách an toàn, có khả năng bảo vệ bản thân và người khác. c- Nhận diện được các tuyên bố cơ bản trong chính sách quyền riêng tư về cách sử dụng dữ liệu cá nhân	a. Giải thích được các cách thức cơ bản và phổ biến để bảo vệ dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư trong môi trường số. b-Giải thích được các cách thức cơ bản và phổ biến để sử dụng và chia sẻ thông tin định danh cá nhân một cách an toàn. c-Chỉ ra được các tuyên bố cơ bản và phổ biến trong chính sách quyền riêng tư về cách sử dụng dữ liệu cá nhân trong các dịch vụ số.	a-Thảo luận về cách bảo vệ dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư trong môi trường số. b-Thảo luận về cách sử dụng và chia sẻ thông tin định danh cá nhân một cách an toàn. c-Chỉ ra được các tuyên bố trong chính sách quyền riêng tư về cách sử dụng dữ liệu cá nhân trong các dịch vụ số.	a-Áp dụng được các cách thức khác nhau để bảo vệ dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư trong môi trường số. b-Áp dụng được các cách thức đặc thù để chia sẻ dữ liệu cá nhân một cách an toàn. c-Giải thích được các tuyên bố trong chính sách quyền riêng tư về cách sử dụng dữ liệu cá nhân trong các dịch vụ số.

Tài liệu sử dụng tại *Hội nghị tập huấn phát triển năng lực số cho học sinh phổ thông*, tiếp tục hoàn thiện trước khi ban hành chính thức

chính sách quyền riêng tư về cách sử dụng dữ liệu cá nhân trong dịch vụ số.	trong dịch vụ số.			
---	-------------------	--	--	--

4. An toàn				
4.3 Bảo vệ sức khỏe và an sinh số				
L1-L2-L3 (CB1)	L4-L5 (CB2)	L6-L7 (TC1)	L8-L9 (TC2)	L10-L11-L12 (NC1)
a- Phân biệt được các cách thức đơn giản để tránh rủi ro và đe dọa đến sức khỏe thể chất và tinh thần khi sử dụng công nghệ số. b- Lựa chọn được những cách thức đơn giản để bảo vệ bản thân khỏi nguy cơ trong môi trường số. c- Nhận biết được những công nghệ số đơn giản cho	a- Phân biệt được các cách thức đơn giản để tránh rủi ro và đe dọa đến sức khỏe thể chất và tinh thần khi sử dụng công nghệ số. b- Lựa chọn được những cách thức đơn giản để bảo vệ bản thân khỏi nguy cơ trong môi trường số. c- Nhận biết được những công nghệ số đơn giản cho	a-Giải thích được những cách thức cơ bản và phổ biến để tránh rủi ro và đe dọa đối với sức khỏe thể chất và tinh thần khi sử dụng công nghệ số. b-Lựa chọn được những cách thức cơ bản và phổ biến để bảo vệ bản thân khỏi nguy cơ trong môi trường số. c-Chỉ ra được những công nghệ số cơ bản và phổ biến giúp tăng	a-Giải thích được những cách thức để tránh những sự đe dọa liên quan đến việc sử dụng công nghệ số đối với sức khỏe thể chất và tinh thần. b-Lựa chọn được cách thức bảo vệ bản thân và người khác khỏi nguy cơ trong môi trường số. c- Thảo luận về những công nghệ số giúp tăng cường thịnh vượng xã hội và sự hòa	a-Trình bày được các cách thức khác nhau để tránh rủi ro và đe dọa đến sức khỏe thể chất và tinh thần khi sử dụng công nghệ số. b-Áp dụng được các cách thức khác nhau để bảo vệ bản thân và người khác khỏi nguy cơ trong môi trường số. c-Trình bày được các công nghệ số khác nhau giúp tăng cường thịnh vượng xã hội

Tài liệu sử dụng tại *Hội nghị tập huấn phát triển năng lực số cho học sinh phổ thông*, tiếp tục hoàn thiện trước khi ban hành chính thức

tăng cường thịnh vượng xã hội và sự hòa hợp trong xã hội.	hợp trong xã hội.	cường thịnh vượng xã hội và sự hòa hợp trong xã hội.	hợp trong xã hội.	và sự hòa hợp trong xã hội.
---	-------------------	--	-------------------	-----------------------------

4. An toàn				
4.4 Bảo vệ môi trường				
L1-L2-L3 (CB1)	L4-L5 (CB2)	L6-L7 (TC1)	L8-L9 (TC2)	L10-L11-L12 (NC1)
a.Nhận biết được tác động cơ bản của công nghệ số và việc sử dụng công nghệ số đối với môi trường.	a. Nhận biết được tác động cơ bản của công nghệ số và việc sử dụng công nghệ số đối với môi trường.	a. Chỉ ra được những tác động cơ bản và phổ biến của công nghệ số và việc sử dụng công nghệ số đối với môi trường.	a.Thảo luận về các cách thức bảo vệ môi trường khỏi tác động của công nghệ số và việc sử dụng công nghệ số.	a.Trình bày được các cách thức khác nhau để bảo vệ môi trường khỏi tác động của công nghệ số và việc sử dụng công nghệ số.

5. Giải quyết vấn đề				
5.1. Giải quyết các vấn đề kỹ thuật				
L1-L2-L3 (CB1)	L4-L5 (CB2)	L6-L7 (TC1)	L8-L9 (TC2)	L10-L11-L12 (NC1)
a. Xác định được các vấn đề kỹ thuật đơn giản khi vận hành thiết bị và sử dụng môi trường số. b. Xác định được các giải pháp đơn giản	a- Xác định được các vấn đề kỹ thuật đơn giản khi vận hành thiết bị và sử dụng môi trường số. b- Xác định được các giải pháp đơn giản	a-Chỉ ra được các vấn đề kỹ thuật thông thường và được xác định rõ ràng khi vận hành thiết bị và sử dụng môi trường số. b-Chọn được các giải pháp	a-Phân biệt được các vấn đề kỹ thuật khi vận hành thiết bị và sử dụng môi trường số. b-Chọn được giải pháp cho chúng.	a-Đánh giá được các vấn đề kỹ thuật khi sử dụng môi trường số và vận hành các thiết bị số. b-Áp dụng được các giải pháp khác nhau cho chúng.

Tài liệu sử dụng tại *Hội nghị tập huấn phát triển năng lực số cho học sinh phổ thông*, tiếp tục hoàn thiện trước khi ban hành chính thức

để giải quyết chúng.	để giải quyết chúng.	được xác định rõ ràng và thông thường cho chúng.		
----------------------	----------------------	--	--	--

5. Giải quyết vấn đề				
5.2 Xác định nhu cầu và giải pháp công nghệ				
L1-L2-L3 (CB1)	L4-L5 (CB2)	L6-L7 (TC1)	L8-L9 (TC2)	L10-L11-L12 (NC1)
a- Xác định được nhu cầu cá nhân. b- Nhận ra được các công cụ số đơn giản và các giải pháp công nghệ có thể có để giải quyết những nhu cầu đó. c- Chọn được những cách đơn giản để điều chỉnh và tùy chỉnh môi trường số theo nhu cầu cá nhân.	a- Xác định được nhu cầu cá nhân. b- Nhận ra được các công cụ số đơn giản và các giải pháp công nghệ có thể có để giải quyết những nhu cầu đó. c- Chọn được những cách đơn giản để điều chỉnh và tùy chỉnh môi trường số theo nhu cầu cá nhân.	a-Chỉ ra được những nhu cầu được xác định rõ ràng và thông thường, và b-Chọn được các công cụ số thông thường và được xác định rõ ràng cũng như các giải pháp công nghệ có thể có để giải quyết những nhu cầu đó. c-Chọn được những cách thông thường và được xác định rõ ràng để điều chỉnh và tùy chỉnh môi trường số theo	a-Giải thích nhu cầu cá nhân, và b-Lựa chọn được các công cụ số và các giải pháp công nghệ có thể có để giải quyết những nhu cầu đó. c-Chọn được cách điều chỉnh và tùy chỉnh môi trường số theo nhu cầu cá nhân.	a-Đánh giá được nhu cầu cá nhân, b-Áp dụng được các công cụ số khác nhau và các giải pháp công nghệ có thể có để giải quyết những nhu cầu đó. c-Sử dụng được các cách khác nhau để điều chỉnh và tùy chỉnh môi trường số theo nhu cầu cá nhân.

Tài liệu sử dụng tại *Hội nghị tập huấn phát triển năng lực số cho học sinh phổ thông*, tiếp tục hoàn thiện trước khi ban hành chính thức

		nhu cầu cá nhân.		
5. Giải quyết vấn đề				
5.3 Sử dụng sáng tạo công nghệ số				
L1-L2-L3 (CB1)	L4-L5 (CB2)	L6-L7 (TC1)	L8-L9 (TC2)	L10-L11-L12 (NC1)
a- Xác định được các công cụ và công nghệ số đơn giản có thể được sử dụng để tạo ra kiến thức và đổi mới quy trình cũng như sản phẩm. b- Thể hiện được sự quan tâm của cá nhân và tập thể đến quá trình xử lý nhận thức đơn giản để hiểu và giải quyết các vấn đề khái niệm đơn giản và các tình huống có vấn đề trong môi trường số.	a- Xác định được các công cụ và công nghệ số đơn giản có thể được sử dụng để tạo ra kiến thức và đổi mới quy trình cũng như sản phẩm. b- Tuân theo quy trình nhận thức đơn giản của cá nhân và tập thể để hiểu và giải quyết các vấn đề khái niệm đơn giản và các tình huống có vấn đề trong môi trường số.	a- Chọn được các công cụ và công nghệ số có thể được sử dụng để tạo ra kiến thức rõ ràng cũng như các quy trình và sản phẩm đổi mới được xác định rõ ràng. b- Gắn kết được cá nhân và tập thể vào một số quá trình xử lý nhận thức để hiểu và giải quyết các vấn đề mang tính khái niệm và tình huống có vấn đề thông thường và được xác định rõ ràng trong môi trường số.	a- Phân biệt được các công cụ và công nghệ số có thể được sử dụng để tạo ra kiến thức và đổi mới quy trình và sản phẩm. b- Gắn kết được cá nhân và tập thể vào quá trình xử lý nhận thức để hiểu và giải quyết các vấn đề khái niệm và tình huống có vấn đề trong môi trường số.	a- Áp dụng được các công cụ và công nghệ số khác nhau để tạo ra kiến thức cũng như các quy trình và sản phẩm đổi mới. b- Áp dụng xử lý nhận thức của cá nhân và tập thể để giải quyết các vấn đề khái niệm và tình huống có vấn đề khác nhau trong môi trường số.

Tài liệu sử dụng tại *Hội nghị tập huấn phát triển năng lực số cho học sinh phổ thông*, tiếp tục hoàn thiện trước khi ban hành chính thức

5. Giải quyết vấn đề				
5.4 Xác định các vấn đề cần cải thiện về NLS				
L1-L2-L3 (CB1)	L4-L5 (CB2)	L6-L7 (TC1)	L8-L9 (TC2)	L10-L11-L12 (NC1)
a- Nhận ra được NLS của tôi cần được cải thiện hoặc cập nhật ở đâu. b- Xác định được nơi để tìm kiếm cơ hội phát triển bản thân và cập nhật sự phát triển công nghệ số.	a- Nhận ra được NLS của tôi cần được cải thiện hoặc cập nhật ở đâu. b- Xác định được nơi để tìm kiếm cơ hội phát triển bản thân và cập nhật sự phát triển công nghệ số.	a-Giải thích được NLS của bản thân cần được cải thiện hoặc cập nhật ở đâu, b-Chỉ ra được nơi để tìm kiếm các cơ hội được xác định rõ ràng để phát triển bản thân và cập nhật sự phát triển công nghệ số.	a-Thảo luận về lĩnh vực NLS của bản thân cần được cải thiện hoặc cập nhật, b-Chỉ ra được cách hỗ trợ người khác phát triển NLS của họ. c-Chỉ ra được nơi để tìm kiếm cơ hội phát triển bản thân và cập nhật sự phát triển công nghệ số.	a-Chứng minh được NLS của tôi cần được cải thiện hoặc cập nhật ở đâu, b-Minh họa được những cách khác nhau để hỗ trợ người khác phát triển NLS của họ. c-Đề xuất được các cơ hội khác nhau để phát triển bản thân và cập nhật sự phát triển công nghệ số.

6. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo				
6.1 Hiểu biết về trí tuệ nhân tạo				
L1-L2-L3 (CB1)	L4-L5 (CB2)	L6-L7 (TC1)	L8-L9 (TC2)	L10-L11-L12 (NC1)
	a- Xác định được các khái niệm cơ bản của AI. b- Nhớ lại được các ứng dụng đơn giản của AI trong	a- Giải thích được nguyên tắc hoạt động cơ bản của AI. b- Diễn giải được các thuật ngữ và khái	a-Áp dụng được các nguyên tắc cơ bản của AI để giải quyết vấn đề đơn giản. b-Thực hiện được các thao	a- Phân tích được cách AI hoạt động trong các ứng dụng cụ thể. b- So sánh được các hệ thống AI khác nhau và cách

Tài liệu sử dụng tại *Hội nghị tập huấn phát triển năng lực số cho học sinh phổ thông*, tiếp tục hoàn thiện trước khi ban hành chính thức

	cuộc sống hàng ngày.	niệm liên quan đến AI.	tác cơ bản trên các công cụ AI.	chúng xử lý dữ liệu.
--	----------------------	------------------------	---------------------------------	----------------------

6. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo

6.2 Sử dụng trí tuệ nhân tạo

L1-L2-L3 (CB1)	L4-L5 (CB2)	L6-L7 (TC1)	L8-L9 (TC2)	L10-L11-L12 (NC1)
a- Nhận diện được các công cụ AI đơn giản. b- Thực hiện được các thao tác cơ bản với các công cụ AI. c- Nhận thức được cơ bản về các vấn đề đạo đức và pháp lý liên quan đến AI.	a- Áp dụng được các công cụ AI để giải quyết vấn đề đơn giản. b- Tương tác được với các hệ thống AI cơ bản. c- Tuân thủ các quy định pháp luật cơ bản khi sử dụng AI.	a- Sử dụng được các công cụ AI trong công việc và học tập hàng ngày. b- Thực hành được các kỹ năng sử dụng AI thông qua các bài tập và dự án nhỏ. c- Xem xét các khía cạnh đạo đức khi sử dụng AI, bảo đảm không vi phạm quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu.	a- Tối ưu hóa việc sử dụng các công cụ AI để đạt hiệu quả cao hơn. b- Quản lý được việc triển khai các công cụ AI trong các dự án nhỏ. c- Bảo vệ được dữ liệu cá nhân và tuân thủ các quy định pháp luật về bảo mật thông tin khi sử dụng AI.	a- Phát triển được các ứng dụng AI tùy chỉnh để giải quyết các vấn đề cụ thể. b- Điều chỉnh được các hệ thống AI để phù hợp với nhu cầu cụ thể. c- Đánh giá và giảm thiểu được các rủi ro đạo đức và pháp lý liên quan đến việc sử dụng AI.

6. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo

6.3 Đánh giá trí tuệ nhân tạo

L1-L2-L3 (CB1)	L4-L5 (CB2)	L6-L7 (TC1)	L8-L9 (TC2)	L10-L11-L12 (NC1)
a- Nhận diện được một số vật dụng/trò	a- Nhận diện được các yếu tố cơ bản của	a- Giải thích được cách thức hoạt động	a- Phân tích được hiệu quả của hệ thống	a- Đánh giá được độ chính xác và tin

Tài liệu sử dụng tại *Hội nghị tập huấn phát triển năng lực số cho học sinh phổ thông*, tiếp tục hoàn thiện trước khi ban hành chính thức

chơi thông minh có sử dụng AI b- Nhớ được rằng không phải mọi thông tin từ máy móc đều đúng	hệ thống AI cần được đánh giá. b- Mô tả được các chức năng chính của hệ thống AI.	của các hệ thống AI đơn giản. b- Tóm tắt được các đặc điểm và ứng dụng của hệ thống AI.	AI trong việc giải quyết các vấn đề cụ thể. b- So sánh được hiệu suất của các hệ thống AI khác nhau.	cây của các hệ thống AI. b- Xem xét được các kết quả và đưa ra nhận xét về hiệu quả của hệ thống AI.
--	--	--	---	---

Tài liệu sử dụng tại *Hội nghị tập huấn phát triển năng lực số cho học sinh phổ thông*, tiếp tục hoàn thiện trước khi ban hành chính thức

PHỤ LỤC 2: MỘT SỐ GỢI Ý CHO CÁC TÌNH HUỐNG SỬ PHẠM

Lĩnh vực năng lực 1: Thông tin và kiến thức dữ liệu

1.1 Duyệt, tìm kiếm, lọc dữ liệu, thông tin và nội dung số

Diễn đạt nhu cầu thông tin, tìm kiếm dữ liệu, thông tin và nội dung trong môi trường số, truy cập và điều hướng giữa các nội dung đó. Tạo và cập nhật chiến lược tìm kiếm cá nhân.

Hoạt động giảng dạy và học tập

L1-L2-L3	- Tổ chức trò chơi "Truy tìm kho báu": Giao cho học sinh một bộ hình ảnh đơn giản (ví dụ: quả bóng, bông hoa) và khuyến khích các em chọn từ khóa để tìm những hình ảnh tương tự (thông qua việc đọc cho giáo viên nghe để nhập liệu). - Hình thành một yêu cầu để sử dụng trong công cụ tìm kiếm (bằng giọng nói hoặc do giáo viên nhập). - Thử nghiệm với các từ khóa khác nhau để xem từ khóa nào mang lại kết quả tốt nhất. - Tìm kiếm bằng hình ảnh: điều hướng qua kết quả của một truy vấn hình ảnh và chọn hình phù hợp theo nhu cầu. - Tìm kiếm và truy cập các ứng dụng quen thuộc trên thiết bị (máy tính, máy tính bảng).
L4-L5	- Tổ chức trò chơi "Truy tìm kho báu": Cung cấp một bộ từ đơn giản và yêu cầu các em tự nhập những từ đó để tìm hình ảnh phù hợp (sử dụng công cụ tìm kiếm chung). - Tập truy cập thường xuyên các trang báo, tạp chí trực tuyến dành cho thiếu nhi (ví dụ: Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng điện tử) và theo dõi các chủ đề cụ thể bằng các từ khóa.
L6-L7	- Tổ chức trò chơi "Truy tìm kho báu": giao cho học sinh một loạt nhiệm vụ tìm kiếm cụ thể để thực hiện (ví dụ: tìm hình ảnh cờ của 3 nước ASEAN) bằng cách sử dụng công cụ tìm kiếm chung hoặc một trang web chuyên biệt. - Làm quen với các nguồn tài nguyên trực tuyến thông dụng như Wikipedia. - Thực hành tìm kiếm thông tin trên một trang web cụ thể bằng công cụ tìm kiếm nội bộ của trang đó. - So sánh và xếp hạng kết quả thu được bằng các từ khóa khác nhau do giáo viên cung cấp.
L8-L9	- Tổ chức trò chơi "Truy tìm kho báu": Giao nhiệm vụ tìm kiếm phức tạp hơn (ví dụ: tìm ý nghĩa của Lá cờ đỏ sao vàng và ngày Quốc khánh Việt Nam). - Sử dụng web để tìm các thông tin khoa học phục vụ môn học (ví dụ: thông tin về Vịnh Hạ Long, Vườn quốc gia Cúc Phương).

L10-L11-L12	- Tổ chức trò chơi "Truy tìm kho báu": Giao nhiệm vụ tìm kiếm phức tạp, đòi hỏi sự so sánh (ví dụ: tìm 3 tỉnh có dân số đông nhất Việt Nam; kiểm tra xem thứ hạng đó có giống với 10 năm và 20 năm trước không). - Yêu cầu học sinh sử dụng các tùy chọn tìm kiếm nâng cao trong công cụ tìm kiếm (ví dụ: theo khoảng thời gian, ngôn ngữ, quốc gia, ...).
-------------	---

Lĩnh vực năng lực 1: Thông tin và kiến thức dữ liệu

1.2 Đánh giá dữ liệu, thông tin và nội dung số

Phân tích, so sánh và đánh giá một cách phản biện độ tin cậy và độ xác thực của các nguồn dữ liệu, thông tin và nội dung số. Phân tích, diễn giải và đánh giá một cách phản biện dữ liệu, thông tin và nội dung số.

Hoạt động giảng dạy và học tập

L1-L2-L3	- Trong một hoạt động tìm kiếm, giới thiệu các nguồn thông tin khác nhau và yêu cầu học sinh chọn nguồn mà các em tin tưởng nhất (ví dụ: tìm kiếm thông tin về động vật châu Phi: so sánh một trang web truyện tranh về "động vật", một trang web vườn thú, và một trang web của tổ chức bảo vệ động vật).
L4-L5	- Trong khuôn khổ một nhu cầu tìm kiếm, yêu cầu học sinh suy nghĩ về các nguồn thông tin khác nhau (ví dụ: khi tìm kiếm hình ảnh với từ khóa "Vua Hùng", xác định đâu là hình ảnh mang tính minh họa, tưởng tượng và đâu là hình ảnh di tích có thật). - Cùng học sinh xuất bản một nội dung nào đó (ví dụ: đăng một bài viết lên blog của lớp) để cho các em nhận ra rằng bất kỳ ai cũng có thể đăng tải thông tin lên internet. Tạo thông tin "giả" cùng các em (ví dụ: "Trường sắp cho nghỉ học thêm một tuần") để thảo luận về cách kiểm chứng thông tin. - Với sự hỗ trợ của giáo viên, thay đổi từ khóa tìm kiếm để có kết quả tốt hơn.
L6-L7	- Tìm kiếm một chủ đề cụ thể, yêu cầu học sinh so sánh hai hoặc ba kết quả từ nhiều nguồn khác nhau (một trang của cơ quan nhà nước, một bách khoa toàn thư mở như Wikipedia, một trang blog cá nhân...). - Trong khuôn khổ nhu cầu tìm kiếm, hãy yêu cầu học sinh suy nghĩ về các nguồn thông tin và chọn nguồn đáng tin cậy nhất (ví dụ: nội dung được viết bởi nhiều loại người dùng khác nhau: người nghiệp dư, chuyên gia, trẻ em đăng bài tập lớp ...). - Xây dựng lại truy vấn bằng cách sửa đổi các từ khóa để có được kết quả tốt hơn.
L8-L9	- Trong khuôn khổ một nhu cầu tìm kiếm, yêu cầu học sinh so sánh cách trình bày về cùng một sự kiện hoặc dữ liệu (ví dụ: khởi nghĩa Tây Sơn) giữa các nguồn khác nhau (một bài nghiên cứu trên tạp chí Lịch sử, một bài trên Wikipedia, một video diễn giải trên YouTube...).

	- Hướng dẫn học sinh tạo một khảo sát đơn giản bằng biểu mẫu trực tuyến (ví dụ: Google Forms) và xuất kết quả ra bảng tính.
L10-L11-L12	- Trong khuôn khổ một nhu cầu tìm kiếm, yêu cầu học sinh so sánh cách trình bày cùng một sự kiện hoặc dữ liệu từ các nguồn khác nhau, sau đó yêu cầu học sinh giải thích tại sao nguồn này lại đáng tin cậy hơn nguồn khác.. - Hướng dẫn học sinh phân tích nguồn tin dựa trên các tiêu chí (độ tin cậy hoặc lỗi thời của nguồn, mức độ liên quan của thông tin, ...). - Yêu cầu học sinh tạo khảo sát, phân tích dữ liệu và tạo biểu đồ trực quan hóa dữ liệu trong bảng tính. - Thực hiện các hoạt động với bảng tính (ví dụ: lập ngân sách tạm thời, theo dõi tốc độ phản ứng hóa học...). - Phân tích tên miền của trang web để xác định mối liên hệ với nội dung của trang web đó (ví dụ: gov, edu, com, eu...). - Sử dụng các hệ thống thông tin địa lý (ví dụ: Google Maps, uMap) để nhập và trực quan hóa dữ liệu.

Lĩnh vực năng lực 1: Thông tin và kiến thức dữ liệu

1.3 Quản lý dữ liệu, thông tin và nội dung số

Tổ chức, lưu trữ và truy xuất dữ liệu, thông tin và nội dung trong môi trường số. Tổ chức và xử lý chúng trong một môi trường có cấu trúc.

Hoạt động giảng dạy và học tập

L1-L2-L3	- Sử dụng giao diện đơn giản trên thiết bị cảm ứng (máy tính bảng), yêu cầu học sinh lưu bài làm của mình (ví dụ: một bức vẽ) bằng cách nhấp vào biểu tượng thích hợp, sau đó hướng dẫn các em cách mở lại bài đã lưu đó
L4-L5	- Sử dụng giao diện đơn giản trên thiết bị cảm ứng, yêu cầu học sinh lưu và đặt tên cho bài làm của mình bằng một từ quen thuộc, sau đó yêu cầu các em tìm và mở lại bài làm đã lưu đó.
L6-L7	- Sử dụng nhiều loại giao diện và thiết bị khác nhau, yêu cầu học sinh lưu và đặt tên cho bài làm của mình, lưu trữ vào đúng thư mục/thư viện phù hợp đã được tạo sẵn và sau đó truy xuất lại (bằng cách duyệt thư mục tệp và/hoặc sử dụng công cụ tìm kiếm của máy tính). - Tìm kiếm, sử dụng và lưu các tài liệu do giáo viên cung cấp vào thư mục của lớp trên máy tính hoặc Google Drive.
L8-L9	- Sử dụng nhiều loại giao diện và thiết bị, yêu cầu học sinh lưu và đặt tên cho bài làm của mình, đồng thời di chuyển trong một hệ thống tổ chức dữ liệu số hiện có (thư mục và thư mục con) để lưu trữ và truy xuất bài làm. - Thực hành thao tác đó trên một dịch vụ lưu trữ đám mây (Google Drive, OneDrive...).
L10-L11-L12	- Sử dụng nhiều loại giao diện và thiết bị, yêu cầu học sinh lưu và đặt tên cho bài làm của mình, tự tạo một cấu trúc thư mục và thư mục con hợp lý để lưu trữ và quản lý các tệp bài làm của mình.

	- Thực hành thao tác đó trên một dịch vụ lưu trữ đám mây (Google Drive, OneDrive...). - Tạo một thư mục hoặc tài liệu dùng chung (shared folder/document) để làm việc nhóm trực tuyến. - Nén (zip) và giải nén (unzip) một thư mục để gửi đi hoặc tải về. - Lưu hoặc xuất tệp dưới định dạng phù hợp, tùy thuộc vào tình huống và đối tượng sử dụng (ví dụ: xuất sang PDF để gửi đi, lưu dưới dạng .PNG để giữ nền trong suốt, lưu trữ cục bộ hay từ xa tùy vào kích thước tệp và tốc độ mạng; định dạng âm thanh hoặc video phù hợp để nghe trên mọi thiết bị, ...). - Thiết lập các quy tắc (rules) để tự động lọc và sắp xếp email trong hộp thư.
--	--

Lĩnh vực năng lực 2: Giao tiếp và cộng tác	
2.1	Tương tác thông qua công nghệ số
Để diễn đạt nhu cầu thông tin, tìm kiếm dữ liệu, thông tin và nội dung trong môi trường số, truy cập và điều hướng giữa các thông tin đó. Tạo và cập nhật các chiến lược tìm kiếm cá nhân.	
Hoạt động giảng dạy và học tập	
L1-L2-L3	- Nếu học sinh cần đặt câu hỏi cho một người cụ thể ngoài lớp học (cho một dự án hoặc thông tin thực tế liên quan đến cuộc sống hàng ngày), hãy để các em suy nghĩ về cách tốt nhất để nhận được câu trả lời của mình (ví dụ: đọc e-mail, cuộc gọi video hoặc âm thanh...). - Tham gia vào một hoạt động giao tiếp nhóm, ví dụ như blog của lớp (chọn hình ảnh, ghi âm lời bình luận ...). - Đọc lời nhắn hoặc lời mời tham gia một sự kiện lớp học. - Gửi tin nhắn thoại hoặc video cho ai đó. - Hồ sơ học tập số. - Giao tiếp qua tin nhắn tức thời hoặc hội nghị truyền hình với một lớp học khác trong trường.
L4-L5	- Nếu học sinh cần đặt câu hỏi cho một người cụ thể ngoài lớp học (cho một dự án hoặc thậm chí là thông tin thực tế liên quan đến cuộc sống hàng ngày), hãy yêu cầu các em suy nghĩ về cách tốt nhất để có được câu trả lời (ví dụ đọc cho giáo viên viết email, gọi video, gọi thoại...). - Viết một tin nhắn đơn giản và trả lời một tin nhắn đơn giản (trên nền tảng an toàn của trường). - Tham gia kể chuyện bằng cách chọn hình ảnh và ghi âm lời kể của mình.. - Giao tiếp qua tin nhắn tức thời hoặc hội nghị truyền hình với một lớp học khác trong trường

L6-L7	- Khi cần một thông tin cụ thể từ một người bên ngoài lớp học (câu trả lời cho một câu hỏi, một bức ảnh...), hãy yêu cầu các em lựa chọn cách tương tác phù hợp nhất tùy theo bản chất của thông tin đó và thực hiện việc tương tác với sự trợ giúp nếu cần. - Viết và trả lời các tin nhắn đơn giản trên nền tảng an toàn do nhà trường cung cấp (ví dụ: Azota, OLM.vn...). - Tham gia kể chuyện bằng cách chọn hình ảnh và ghi âm lời kể. - Viết những thông điệp đơn giản và chọn hình ảnh minh họa để giáo viên đăng lên các kênh truyền thông của lớp/trường (dưới tài khoản của lớp). Trả lời các bình luận theo cách tương tự. - Lựa chọn cách hành xử khi truy cập vào nội dung không phù hợp hoặc phản cảm trong video clip. - Cùng học sinh xây dựng quy ước sử dụng Internet và mạng xã hội một cách phù hợp trong lớp học (tuân thủ Quy tắc sử dụng CNTT của nhà trường).
L8-L9	- Viết bài đăng cho blog của lớp bằng trình soạn thảo văn bản và chụp ảnh (sau khi được duyệt, giáo viên sẽ đăng nội dung). - Viết và trả lời các bình luận (có sự kiểm duyệt của giáo viên). - Sử dụng diễn đàn hoặc công cụ bình chọn trực tuyến (Google Forms, Mentimeter) để bầu ban cán sự lớp.. - Tổ chức một buổi hội nghị truyền hình (video conference) với một chuyên gia hoặc một lớp học ở địa phương khác để trao đổi về một chủ đề học tập
L10-L11-L12	- Viết bài đăng cho blog lớp bằng trình xử lý văn bản và chụp ảnh (sau khi được chấp thuận, giáo viên sẽ đăng nội dung). - Viết và trả lời bình luận (dưới sự kiểm duyệt của giáo viên). - Viết và gửi email bằng ngôn ngữ nước ngoài cho học sinh ở các trường khác. - Sử dụng diễn đàn hoặc công cụ bình chọn trực tuyến (Google Forms, Mentimeter) để bầu ban cán sự lớp.. - Tổ chức một buổi hội nghị truyền hình (video conference) với một chuyên gia hoặc một lớp học ở địa phương khác để trao đổi về một chủ đề học tập

Lĩnh vực năng lực 2: Giao tiếp và cộng tác	
2.2	Chia sẻ thông qua công nghệ số
Chia sẻ dữ liệu, thông tin và nội dung số với người khác thông qua các công nghệ số phù hợp. Đóng vai trò trung gian, hiểu về việc trích dẫn và quy tắc ghi nguồn.	
Hoạt động giảng dạy và học tập	
L1-L2-L3	- Để chia sẻ sản phẩm với cha mẹ, yêu cầu học sinh suy nghĩ về công nghệ phù hợp với tính chất nội dung (ví dụ: dùng máy tính

	bảng chụp ảnh một bức vẽ, hay ghi âm lời kể về bức ảnh đó). - Khi chia sẻ, hướng dẫn học sinh cách để người xem biết tác phẩm đó là của ai (ví dụ: viết tên mình lên sản phẩm, chèn tên vào ảnh). - Cùng nhau đóng góp sản phẩm vào một góc trưng bày trực tuyến của lớp hoặc trường (ví dụ: một bảng chung trên Padlet, một album ảnh trên Zalo nhóm lớp).
L4-L5	- Tập thói quen ký tên hoặc thêm tên mình vào sản phẩm số. - Nhận diện được sản phẩm thuộc sở hữu của người khác, ví dụ: tìm đúng bức tranh do bạn cùng lớp vẽ, hoặc video do cô giáo quay. - Làm việc nhóm với bạn trên một sản phẩm số chung (ví dụ: cùng viết một câu chuyện trên Google Docs, làm một bài trình chiếu trên Canva). - Ghi lại bình luận hoặc video tự đánh giá về sản phẩm để tạo hồ sơ học tập (portfolio) số của cá nhân.
L6-L7	- Tạo các sản phẩm quảng bá đa phương tiện (ví dụ: poster, video ngắn) về một dự án của lớp, kết quả của một thí nghiệm, hoặc quá trình tổ chức một sự kiện. - Viết bài và đăng tải lên blog của lớp, tuân thủ quy định bản quyền khi đăng tải (ví dụ: ghi rõ nguồn/tác giả khi sử dụng hình ảnh hoặc thông tin tham khảo).
L8-L9	- Hướng dẫn học sinh cách thiết lập các quyền phù hợp khi chia sẻ tài liệu (ví dụ: phân biệt quyền xem, nhận xét, và chỉnh sửa trên Google Drive). - Quảng bá trên mạng xã hội về dự án lớp học, kết quả thí nghiệm hoặc quá trình tổ chức sự kiện một cách có văn hóa và trách nhiệm.
L10-L11-L12	- Yêu cầu học sinh lựa chọn các phương tiện khác nhau (ví dụ: Google Drive, Trello, blog, Padlet...) để chia sẻ tài liệu hoặc công bố sản phẩm học tập. - Yêu cầu học sinh áp dụng cài đặt chia sẻ phù hợp (quyền truy cập và chỉnh sửa). - Yêu cầu học sinh sử dụng siêu liên kết (hyperlink) và giải thích kỹ thuật quản lý tệp phù hợp. Ví dụ: một số hệ thống lưu trữ đám mây (như Google Drive) sẽ tự động cập nhật đường link khi tệp được di chuyển, trong khi các hệ thống khác thì không, có thể dẫn tới lỗi hỏng liên kết.

	- Sử dụng các quy ước ngôn ngữ khác nhau tùy theo ngữ cảnh giao tiếp. Yêu cầu học sinh tạo ra các phiên bản khác nhau của cùng một thông điệp để phù hợp với các đối tượng khác nhau (ví dụ: một email trang trọng gửi cho ban giám hiệu và một tin nhắn thân mật gửi cho bạn bè).
--	--

Lĩnh vực năng lực 2: Giao tiếp và cộng tác

2.3 Tham gia vào quyền công dân thông qua công nghệ số

Tham gia vào xã hội thông qua việc sử dụng các dịch vụ công và tư kỹ thuật số. Tìm kiếm cơ hội để tự trao quyền và tham gia công dân thông qua các công nghệ số phù hợp.

Hoạt động giảng dạy và học tập

L1-L2-L3	- Trong một dự án cộng đồng của trường (ví dụ: phong trào "Kế hoạch nhỏ", quyên góp từ thiện), yêu cầu học sinh suy nghĩ về cách tốt nhất để dùng công nghệ để chuẩn bị và quảng bá (ví dụ: làm video kêu gọi, thiết kế poster đơn giản).
L4-L5	- Trong một dự án cộng đồng của trường (ví dụ: quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt, hoạt động bảo vệ môi trường), yêu cầu học sinh suy nghĩ về cách tốt nhất để dùng công nghệ để chuẩn bị và quảng bá (ví dụ: làm video, đoạn ghi âm, trình chiếu để kêu gọi, thông tin về dự án).
L6-L7	- Trong một dự án cộng đồng của trường (ví dụ: quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt, hoạt động bảo vệ môi trường), yêu cầu học sinh suy nghĩ về cách tốt nhất để dùng công nghệ để chuẩn bị và quảng bá (ví dụ: làm video, đoạn ghi âm, trình chiếu để kêu gọi, thông tin về dự án). - Suy ngẫm về các hashtag (#) phù hợp có thể được sử dụng để thảo luận, lan tỏa thông điệp về một vấn đề xã hội, kinh tế hoặc môi trường (ví dụ: #baovemoitruong, #tietkiemdien).
L8-L9	- Yêu cầu học sinh thiết kế poster điện tử (infographic) cho một dự án hoặc chiến dịch của lớp/trường. - Yêu cầu học sinh tổ chức các cuộc thăm dò ý kiến và bình chọn trực tuyến (sử dụng Google Forms, Mentimeter), hoặc các hoạt động huy động sự tham gia của cộng đồng.
L10-L11-L12	- Sản xuất các video thông tin hoặc phòng chống các vấn đề xã hội (ví dụ: an toàn giao thông, quyền riêng tư trên mạng, phòng chống bắt nạt học đường...).

	- Xác định các nguồn thông tin đáng tin cậy trên mạng xã hội liên quan đến một vấn đề xã hội (ví dụ: fanpage của các cơ quan chính phủ, các tổ chức uy tín). - Yêu cầu học sinh tổ chức các cuộc tranh luận trực tuyến trong và giữa các lớp (trên các diễn đàn do giáo viên tạo ra như Google Classroom, Microsoft Teams). Yêu cầu học sinh đóng vai trò là người điều phối (moderator) cuộc tranh luận.
--	--

Lĩnh vực năng lực 2: Giao tiếp và cộng tác

2.4 Hợp tác thông qua công nghệ số

Sử dụng công cụ và công nghệ số cho các quy trình hợp tác, đồng kiến tạo và cùng tạo ra dữ liệu, tài nguyên và tri thức.

Hoạt động giảng dạy và học tập

L1-L2-L3	- Khi cùng nhau sáng tác một câu chuyện, yêu cầu học sinh làm việc nhóm theo các nhiệm vụ cụ thể và rõ ràng (ví dụ: nhóm viết nội dung, nhóm vẽ minh họa, nhóm chụp ảnh, nhóm thu âm lời kể...).
L4-L5	- Cùng nhau soạn thảo văn bản trực tuyến thông qua các dịch vụ cho phép nhiều người cùng chỉnh sửa (ví dụ: Google Docs, Padlet).
L6-L7	- Viết bài cho một bách khoa toàn thư cộng tác dành cho trẻ em (ví dụ: Wikidia - phiên bản Wikipedia đơn giản hơn cho lứa tuổi 8-13).
L8-L9	- Viết mới hoặc chỉnh sửa một bài viết trên bách khoa toàn thư cộng tác như Wikipedia. - Sử dụng các công cụ theo dõi dự án trực tuyến như bảng phân công việc (Trello), sơ đồ tư duy (MindMeister) để quản lý công việc nhóm. - Hướng dẫn học sinh sử dụng chức năng bình luận (comment) trong các ứng dụng trực tuyến để góp ý cho sản phẩm của bạn.
L10-L11-L12	- Cùng nhau chia sẻ và đóng góp tài nguyên tìm được trên Internet vào một không gian làm việc chung (ví dụ: thư mục trên Google Drive, sổ tay lớp học trên OneNote). - Sử dụng thành thạo chế độ Theo dõi thay đổi (Track Changes) và chế độ Soạn thảo/Đề xuất (Revision/Suggestion Mode). - Cùng học sinh khám phá và lựa chọn công cụ hợp tác phù hợp nhất để thực hiện một dự án học tập. - Cùng học sinh khám phá cách lập kế hoạch dự án bằng các công cụ số (lịch chung, kế hoạch công việc, sơ đồ tư duy...).

Lĩnh vực năng lực 2: Giao tiếp và cộng tác	
2.5	Ứng xử trên môi trường số (Netiquette)
Nhận thức được các quy tắc ứng xử và cách hành xử khi sử dụng công nghệ số và tương tác trong môi trường số. Điều chỉnh chiến lược giao tiếp phù hợp với đối tượng cụ thể và nhận thức được sự đa dạng về văn hóa và thể hệ trong môi trường kỹ thuật số.	
Hoạt động giảng dạy và học tập	
L1-L2-L3	- Cùng cả lớp xây dựng "Nội quy giao tiếp" và giúp học sinh hiểu rằng các quy tắc này áp dụng cả khi nói chuyện trực tiếp và trực tuyến (ví dụ: không nói tục, không trêu chọc bạn, lắng nghe khi bạn nói...). - Điều chỉnh nội dung thông điệp phù hợp với người nhận (ví dụ: lời nhắn cho bố mẹ sẽ khác với lời nhắn cho bạn bè).
L4-L5	- Cho các ví dụ về tin nhắn/bình luận và yêu cầu học sinh phân loại theo mức độ lịch sự. - Giúp học sinh hiểu rằng cách giao tiếp với bạn bè và với người lớn (thầy cô, phụ huynh) là khác nhau.
L6-L7	- Giúp học sinh hiểu rằng có sự khác biệt về văn hóa và cần tôn trọng các quy tắc đó khi giao tiếp số với bạn bè quốc tế hoặc người từ các vùng miền khác.
L8-L9	- Học các yếu tố để soạn thảo một email chuyên nghiệp, đúng chuẩn (dòng tiêu đề rõ ràng, lời chào phù hợp, cách dùng CC/BCC, chữ ký...).
L10-L11-L12	- Yêu cầu học sinh thảo luận và lựa chọn phương thức giao tiếp hiệu quả nhất cho một dự án cụ thể (ví dụ: đề xin tài trợ từ một doanh nghiệp, nên dùng email trang trọng hay một cuộc gọi video?). - Yêu cầu học sinh xây dựng hồ sơ cá nhân trên một mạng lưới chuyên nghiệp (ví dụ: LinkedIn) để phục vụ mục tiêu định hướng nghề nghiệp hoặc ứng tuyển vào đại học.
Lĩnh vực năng lực 2: Giao tiếp và cộng tác	
2.6	Quản lý danh tính số
Tạo và quản lý một hoặc nhiều danh tính số, nhằm bảo vệ danh tiếng cá nhân, xử lý dữ liệu được tạo ra thông qua nhiều công cụ số, môi trường và dịch vụ kỹ thuật số.	

Hoạt động giảng dạy và học tập	
L1-L2-L3	- Trên một nền tảng số của lớp, hướng dẫn học sinh chọn hoặc tạo một danh tính số (gồm tên hiển thị và ảnh đại diện - avatar). - Giúp học sinh nhận thức rằng danh tính này đang đại diện cho chính các em và thể hiện thông tin về các em trước người khác.
L4-L5	- Giúp học sinh hiểu rằng những gì các em đăng tải bằng tài khoản của mình sẽ tạo nên “dấu vết số” (digital footprint) và nó thể hiện con người của các em trên mạng.
L6-L7	- Các hoạt động về danh tính số: tạo ảnh đại diện chung cho cả lớp; phân công nhau viết tiểu sử hoặc cập nhật tin tức cho tài khoản mạng xã hội của lớp; thảo luận để phân biệt giữa tài khoản cá nhân và tài khoản chung của lớp.
L8-L9	- Phân biệt rõ ràng giữa tài khoản cá nhân và tài khoản phục vụ học tập; lập bảng so sánh các điểm khác biệt. - Yêu cầu học sinh tự khám phá và kiểm tra các cài đặt bảo mật, quyền riêng tư trên các ứng dụng và thiết bị các em đang dùng. - Tìm hiểu về các quy định cơ bản liên quan đến bảo vệ dữ liệu (ví dụ: Luật An ninh mạng của Việt Nam quy định về trách nhiệm của các công ty trong việc bảo vệ dữ liệu người dùng).
L10-L11-L12	- Yêu cầu học sinh đưa ra quyết định khi nào nên để chế độ công khai, khi nào để riêng tư khi chia sẻ tài liệu cá nhân (ví dụ: CV trực tuyến, báo cáo thực tế...). - Giải thích cho học sinh về siêu dữ liệu (metadata) của một bức ảnh có thể tiết lộ các thông tin nhạy cảm như ngày, giờ và vị trí chụp. - Thảo luận về nền kinh tế Internet: hiểu cách các nền tảng (Facebook, Google, TikTok) thu thập dữ liệu người dùng để cá nhân hóa nội dung và hiển thị quảng cáo.

Lĩnh vực năng lực 3: Tạo nội dung số

3.1 Phát triển nội dung số

Tạo và chỉnh sửa nội dung số ở nhiều định dạng khác nhau, để thể hiện bản thân thông qua phương tiện kỹ thuật số.

Hoạt động giảng dạy và học tập

L1-L2-L3 - Tạo “sách” kỹ thuật số đơn giản (sử dụng công cụ tạo trình chiếu như PowerPoint, Canva).

	Ví dụ: Trong hoạt động "Săn chữ cái", học sinh chụp ảnh tất cả những thứ bắt đầu bằng một chữ cái rồi tạo thành một cuốn sách ảnh. - Ghi âm các bài hát, bài thơ đã học và tạo một bộ sưu tập âm thanh để chia sẻ với phụ huynh (ví dụ: đăng lên Zalo nhóm lớp, hoặc một thư mục chia sẻ trên Google Drive). - Chụp ảnh một đồ vật hoặc quá trình làm một sản phẩm thủ công để làm tư liệu cho hồ sơ năng lực số.
L4-L5	- Sử dụng công cụ ghi âm/chỉnh sửa âm thanh đơn giản (như Audacity, Vocaroo) để ghi âm, cắt ghép và xuất bản một bản tin radio ngắn của lớp. - Làm việc nhóm, tạo các sản phẩm số đa dạng về cùng một chủ đề: một nhóm làm video, một nhóm làm bài trình chiếu có ảnh và chú thích...
L6-L7	- Tạo nội dung số (ví dụ: slide trình chiếu, infographic đơn giản) để hỗ trợ bài thuyết trình miệng trên lớp. - Tạo video hướng dẫn từng bước của một quy trình (ví dụ: video hướng dẫn giải một bài toán, các bước gấp một hình origami). - Chuẩn bị báo cáo đa phương tiện về một chuyến đi ngoại khóa, kết hợp văn bản, ảnh và video. - Tạo sản phẩm nghệ thuật bằng công cụ số: phần mềm làm nhạc (GarageBand), ứng dụng vẽ kỹ thuật số (Autodesk Sketchbook). - Tạo phim hoạt hình dạng stop-motion (dùng các ứng dụng như Stop Motion Studio).
L8-L9	- Yêu cầu học sinh tạo một tờ rơi (flyer) hoặc poster kỹ thuật số về một chủ đề cụ thể (sử dụng Canva, PowerPoint). - Yêu cầu học sinh thiết kế một bài trình chiếu hiệu quả và thẩm mỹ để phục vụ cho bài thuyết trình miệng. - Yêu cầu học sinh thiết kế sơ đồ tư duy số (mindmap bằng MindMeister, XMind) để hệ thống hóa kiến thức hoặc lập kế hoạch cho một dự án.
L10-L11-L12	- Yêu cầu học sinh thiết kế sơ đồ tư duy số (mindmap bằng MindMeister, XMind) để hệ thống hóa kiến thức hoặc lập kế hoạch cho một dự án. - Sản xuất video hướng dẫn (tutorial video) để giải thích một phương pháp, một khái niệm phức tạp trong môn học (ví dụ: hướng dẫn các bước khảo sát và vẽ đồ thị hàm số trong môn Toán). - Hướng dẫn học sinh thiết kế tài liệu dạng siêu văn bản, chèn các siêu liên kết (hyperlink) để điều hướng trong cùng một tài liệu hoặc dẫn tới các tài nguyên bên ngoài. - Dạy học sinh cách sử dụng các kiểu định dạng tự động (Styles) và mẫu trình bày (Templates) trong Word, PowerPoint để tạo ra các tài liệu chuyên nghiệp, nhất quán.

Lĩnh vực năng lực 3: Tạo nội dung số	
3.2	Tích hợp và phát triển lại nội dung số
Chỉnh sửa, tinh lọc, cải tiến và tích hợp thông tin, nội dung vào một hệ thống tri thức hiện có nhằm tạo ra những nội dung và tri thức mới, độc đáo và phù hợp.	
Hoạt động giảng dạy và học tập	
L1-L2-L3	- Với một chủ đề đơn giản (ví dụ: con mèo), yêu cầu học sinh tìm hình ảnh con mèo, sau đó tìm một đoạn âm thanh tiếng mèo kêu, và ghép chúng lại trong một slide trình chiếu hoặc một ứng dụng đơn giản.
L4-L5	- Cho một chủ đề, yêu cầu học sinh tìm kiếm thông tin từ 2-3 nguồn khác nhau, sau đó tổng hợp và trình bày lại theo cách của riêng mình (ví dụ: làm một bài trình chiếu về một loài động vật). - Tạo các "viên nang kiến thức": các video rất ngắn giải thích lại một khái niệm hoặc một quy trình đã học (ví dụ: video 1 phút giải thích quy tắc nhân hai số thập phân) để củng cố kiến thức.
L6-L7	- Biến đổi định dạng nội dung: Yêu cầu học sinh chuyển một văn bản thông thường thành một định dạng khác hấp dẫn hơn (ví dụ: chuyển một bài thơ thành một poster có hình minh họa, chuyển một bài học Lịch sử thành một dòng thời gian (timeline) có hình ảnh).
L8-L9	- Tạo một video clip từ những hình ảnh tìm được trên mạng và thêm nhạc nền từ một thư viện âm nhạc miễn phí. - Thêm nhạc nền từ một thư viện nhạc miễn phí bản quyền.
L10-L11-L12	- Quét (scan) tài liệu giấy bằng ứng dụng trên điện thoại di động (ví dụ: chức năng scan của Google Drive, Microsoft Lens). - Chuyển đổi tài liệu sang định dạng không thể chỉnh sửa (ví dụ: PDF) để đảm bảo tính toàn vẹn khi chia sẻ. - Thêm phụ đề tiếng Việt cho một video tiếng Anh có nội dung học thuật phù hợp.
Lĩnh vực năng lực 3: Tạo nội dung số	
3.3	Bản quyền và giấy phép

Mục tiêu: Hiểu cách bản quyền và các loại giấy phép áp dụng cho dữ liệu, thông tin và nội dung số.	
Hoạt động giảng dạy và học tập	
L1-L2-L3	- Khi học sinh tạo ra một sản phẩm, yêu cầu các em ký tên để khẳng định quyền tác giả. Trao đổi với các em về ý nghĩa của việc ký tên và giải thích rằng không thể lấy tác phẩm của bạn khác rồi nhận là của mình.
L4-L5	- Khi tạo nội dung, yêu cầu học sinh ghi tên và ngày tháng. Giải thích tầm quan trọng của việc này. - Khi tái sử dụng ý tưởng, yêu cầu học sinh ghi nguồn tác giả (ví dụ: khi vẽ tranh theo phong cách của họa sĩ Bùi Xuân Phái, cần ghi rõ "phỏng theo phong cách của...").
L6-L7	- Yêu cầu học sinh thử xác định ai là người sở hữu bản quyền đối với các tài nguyên khác nhau trên mạng (một bức ảnh, một bài hát...).
L8-L9	- Hướng dẫn học sinh xác định các quyền liên quan đến việc sử dụng một tài liệu (văn bản, hình ảnh, video...). - Giải thích các quy định cơ bản của Luật Sở hữu trí tuệ, giúp học sinh hiểu bản quyền là một hệ thống pháp lý bảo vệ người sáng tạo. - Hướng dẫn học sinh tìm kiếm các nội dung được phép tái sử dụng miễn phí (ví dụ: tìm kiếm hình ảnh có giấy phép Creative Commons).
L10-L11-L12	- Hướng dẫn học sinh lựa chọn giấy phép Creative Commons phù hợp để tự xuất bản sản phẩm của mình. - Khuyến khích học sinh tìm hiểu khía cạnh đạo đức và pháp lý của việc vi phạm bản quyền và đạo văn (plagiarism), nhấn mạnh rằng đây là hành vi thiếu trung thực và vô trách nhiệm.

Lĩnh vực năng lực 3: Tạo nội dung số

3.4 Lập trình

Lên kế hoạch và phát triển một chuỗi các hướng dẫn dễ hiểu cho một hệ thống máy tính để giải quyết một vấn đề cụ thể hoặc thực hiện một nhiệm vụ cụ thể.

Hoạt động giảng dạy và học tập

L1-L2-L3	- Chơi các trò chơi làm theo chỉ dẫn (ví dụ: "Simon says..."). - Sử dụng các robot giáo dục có thể lập trình đơn giản bằng nút bấm (ví dụ: Bee-bots). - Các hoạt động lập trình không dùng máy tính (unplugged): di chuyển trên lưới ô vuông, sắp xếp các thẻ lệnh để chỉ đường cho một bạn khác, làm theo công thức nấu ăn...
L4-L5	- Quan sát và lập trình chuyển động của robot giáo dục (ví dụ: LEGO WeDo, VEX GO). - Thực hiện một chương trình đơn giản bằng các phần mềm lập trình kéo-thả phù hợp với lứa tuổi.
L6-L7	- Làm quen với tư duy lập trình khối (block programming). - Khám phá một hệ thống kỹ thuật (ví dụ: một mô hình đèn giao thông) và thử thay đổi chương trình điều khiển của nó. - Phát triển một trò chơi hoặc một câu chuyện tương tác đơn giản trên Scratch.
L8-L9	- Hướng dẫn học sinh học ngôn ngữ lập trình trực quan với Scratch. - Yêu cầu học sinh tạo các quy tắc định dạng có điều kiện trong bảng tính (ví dụ: tự động tô màu đỏ cho các ô có giá trị dưới 5).
L10-L11-L12	- Yêu cầu học sinh thiết lập các quy tắc tự động trong hộp thư điện tử (ví dụ: tạo bộ lọc trong Gmail để tự động gán nhãn cho thư từ giáo viên hoặc chuyển thư quảng cáo vào một thư mục riêng). - Trong môn Vật lý hoặc Công nghệ, hướng dẫn học sinh lập trình để một hệ thống (ví dụ: mạch Arduino) phản ứng với các tín hiệu đầu vào từ cảm biến (ví dụ: đèn tự động bật sáng khi cảm biến ánh sáng nhận thấy trời tối).

Lĩnh vực năng lực 4: An toàn

4.1 Thiết bị bảo vệ

Bảo vệ thiết bị và nội dung số, hiểu được các rủi ro và mối đe dọa trong môi trường số. Nắm được các biện pháp an toàn và bảo mật, đồng thời chú ý đến độ tin cậy và quyền riêng tư.

Hoạt động giảng dạy và học tập

L1-L2-L3	- Sử dụng phép ẩn dụ về “ngôi nhà”, giúp học sinh hiểu giá trị của việc bảo vệ không gian riêng tư bằng cách “khóa cửa”. Liên hệ một cách trực quan giữa chìa khóa nhà và mật khẩu, xác định điểm giống và khác nhau.
----------	---

L4-L5	- Vẫn dùng phép ẩn dụ “chìa khóa”, giúp học sinh hiểu rằng tạo mật khẩu số cũng giống như tạo ra một chiếc khóa riêng cho mình. - Hoạt động: Mỗi học sinh tạo một mật khẩu; các bạn khác thử đoán. Sau đó, cùng nhau ôn tập các tiêu chí của một mật khẩu mạnh (dài, có chữ hoa, chữ thường, số, ký tự đặc biệt).
L6-L7	- Phát triển phép ẩn dụ “chìa khóa nhà”, giúp học sinh hiểu tầm quan trọng của việc không chia sẻ "chìa khóa" của mình. Đồng thời giúp học sinh nhận ra rằng chìa khóa sẽ vô dụng nếu không “đóng cửa” (tức là đăng xuất/log out khỏi tài khoản sau mỗi lần sử dụng). - Hình thành thói quen tôn trọng sự riêng tư của người khác (ví dụ: quay đi khi bạn đang nhập mật khẩu). - Hiểu về các rủi ro và biện pháp bảo vệ cơ bản: mất dữ liệu, hỏng thiết bị, bị tấn công bởi phần mềm độc hại (virus, mã độc).
L8-L9	- Thực hành kiểm tra và cài đặt bản cập nhật cho phần mềm và ứng dụng. - Sử dụng các công cụ trực tuyến để đánh giá độ mạnh của mật khẩu.
L10-L11-L12	- Kiểm tra các bản cập nhật của hệ điều hành và các phần mềm bảo vệ (ví dụ: phần mềm diệt virus). - Xác định các tình huống rủi ro khi sử dụng thiết bị: hệ thống chưa cập nhật, mở các tệp đính kèm email đáng ngờ, nguy cơ từ mã độc "Trojan horse" (một loại mã độc nguy hại trang thành phần mềm hợp pháp). - Học cách nhận biết một trang web an toàn dựa vào các dấu hiệu như giao thức https và biểu tượng ổ khóa trên thanh địa chỉ trình duyệt. - Thiết lập truy cập an toàn cho tài khoản trực tuyến bằng cách sử dụng xác thực hai yếu tố (ví dụ: nhập mật khẩu và sau đó nhập mã OTP được gửi về điện thoại).

Lĩnh vực năng lực 4: An toàn

4.2 Bảo vệ dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư

Bảo vệ dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư trong môi trường số. Hiểu cách sử dụng và chia sẻ thông tin định danh cá nhân sao cho an toàn, để bảo vệ bản thân và người khác khỏi những nguy cơ gây hại. Hiểu rằng các dịch vụ kỹ thuật số sử dụng “chính sách quyền riêng tư” để thông báo về cách dữ liệu cá nhân được sử dụng.

Hoạt động giảng dạy và học tập

L1-L2-L3	- Thảo luận: Thông tin cá nhân là gì? (tên đầy đủ, ngày sinh, địa chỉ nhà, số điện thoại...). Tại sao không nên chia sẻ những thông tin này trên mạng? Phân loại thông tin nào có thể chia sẻ, thông tin nào không. - Phân biệt giữa người quen và người lạ trên mạng. Liên hệ với các quy tắc an toàn ngoài đời thực: "Không nói chuyện hay đi theo người lạ" cũng được áp dụng trên Internet.
L4-L5	- Trò chơi đóng vai: Một số học sinh "cải trang" (dùng tên và ảnh đại diện khác). Các học sinh khác sẽ nói chuyện với những người bạn "cải trang" này. Hoạt động giúp các em nhận ra rằng trên Internet, không phải ai cũng là người như họ thể hiện và rất dễ để che giấu danh tính thật.
L6-L7	- Xác định hậu quả của việc bị lộ dữ liệu cá nhân và các cách để bảo vệ. - Sau một buổi truy cập Internet, yêu cầu học sinh xem lại lịch sử duyệt web của mình để nhận biết các "dấu vết số" (digital footprint) đã để lại.
L8-L9	- Tạo mật khẩu mạnh và an toàn. - Xem lại và phân tích lịch sử duyệt web để nhận biết các "dấu vết số". - Điều chỉnh các cài đặt quyền riêng tư trên trình duyệt hoặc các mạng xã hội phổ biến (Facebook, TikTok).
L10-L11-L12	- Quản lý lịch sử duyệt web và cookie. - Sử dụng chế độ duyệt web riêng tư (ẩn danh). - Thảo luận về các rủi ro tiềm ẩn khi cài đặt phần mềm, đặc biệt là phần mềm miễn phí (có thể chứa virus hoặc phần mềm gián điệp). - Khám phá cách các trang web và công ty thu thập dữ liệu để cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Tình huống: <i>Tại sao em vừa tìm kiếm một đôi giày thì quảng cáo về giày lại xuất hiện khắp nơi?</i> - Xem xét và quản lý lịch sử vị trí (định vị địa lý) trên thiết bị di động.

Lĩnh vực năng lực 4: An toàn

4.3 Bảo vệ sức khỏe và hạnh phúc

Biết cách tránh các rủi ro về sức khỏe và những đe dọa đến thể chất và tinh thần khi sử dụng công nghệ số. Biết cách tự bảo vệ bản thân và người khác khỏi các nguy cơ có thể xảy ra trong môi trường số (ví dụ: bắt nạt trên mạng). Nhận thức được vai trò của công nghệ số đối với

sức khỏe xã hội và sự hòa nhập xã hội.	
Hoạt động giảng dạy và học tập	
L1-L2-L3	- Sử dụng ẩn dụ “kẹo” để giúp trẻ hiểu rằng sử dụng màn hình quá nhiều cũng giống như ăn quá nhiều kẹo, có thể không tốt cho sức khỏe. - Nhấn mạnh rằng lời nói trên mạng cũng có thể làm tổn thương người khác y như lời nói trực tiếp.
L4-L5	- Hoạt động "Bản đồ cơ thể": Tô màu lên hình vẽ cơ thể người những bộ phận bị ảnh hưởng bởi việc ngồi máy tính nhiều (mắt, lưng, cổ...) và so sánh với các bộ phận được vận động khi chơi thể thao. - Liệt kê các hậu quả có thể xảy ra do sử dụng thiết bị điện tử quá nhiều (mỏi mắt, đau lưng, mất ngủ...).
L6-L7	- Vẽ một bức tranh biếm họa về một người dành toàn bộ thời gian trước màn hình sẽ trông như thế nào.
L8-L9	- Tổ chức hoạt động nâng cao nhận thức về tiết kiệm năng lượng (ví dụ: đếm số thiết bị đang cắm điện nhưng ở chế độ chờ tại nhà/trường). - Yêu cầu học sinh làm poster hoặc thuyết trình về tư thế ngồi đúng khi học và làm việc với máy tính. - Thảo luận về bắt nạt trên mạng (cyberbullying) và quy trình xử lý của nhà trường (báo cho ai: giáo viên chủ nhiệm, phòng tư vấn tâm lý học đường, gia đình...). - Tìm hiểu các khía cạnh pháp lý liên quan đến hành vi trên mạng theo Luật An ninh mạng Việt Nam.
L10-L11-L12	- Hướng dẫn học sinh cách sàng lọc thông tin để tránh bị quá tải (ví dụ: bỏ theo dõi các trang không cần thiết, sắp xếp email...). - Yêu cầu học sinh sử dụng tính năng theo dõi thời gian sử dụng thiết bị (screen time) trên điện thoại và tự phản ánh về thói quen của mình. - Thảo luận về mặt tích cực và tiêu cực của việc chỉnh sửa ảnh, cũng như tác động của nó đến tâm lý và áp lực về ngoại hình. - Trong môn Vật lý, thảo luận về các loại sóng điện từ phát ra từ các thiết bị kết nối và các biện pháp an toàn liên quan. - Hiểu trách nhiệm pháp lý và tác động môi trường liên quan đến việc xử lý rác thải điện tử.

Lĩnh vực năng lực 4: An toàn	
4.4	Bảo vệ môi trường
Nhận thức được tác động môi trường của công nghệ số và việc sử dụng chúng.	
Hoạt động giảng dạy và học tập	
L1-L2-L3	- Liên hệ việc xử lý rác thải điện tử (pin cũ, thiết bị hỏng) với các hành động quen thuộc như phân loại rác hằng ngày trong lớp học.
L4-L5	- Nhận diện và thực hành một số hành động giúp giảm tiêu thụ năng lượng của thiết bị (ví dụ: tắt màn hình khi không dùng, giảm độ sáng).
L6-L7	- Kể hoặc vẽ câu chuyện về "Vòng đời của một viên pin", từ lúc sản xuất, sử dụng cho đến khi được thải bỏ và tái chế. - Góp phần giảm tác động môi trường bằng cách thực hành các thói quen tiết kiệm năng lượng.
L8-L9	- Thảo luận dựa trên các số liệu thực tế về tác động môi trường của ngành CNTT. Câu hỏi gợi mở: <i>Làm thế nào để mỗi chúng ta có thể góp phần giảm lượng khí thải CO₂ từ việc sản xuất và sử dụng thiết bị công nghệ?</i>
L10-L11-L12	- Giới thiệu khái niệm “Kết thúc vòng đời” (End-of-Life) của một sản phẩm công nghệ. Tổ chức hoạt động tìm hiểu: <i>Điều gì sẽ xảy ra với các thiết bị điện tử của nhà trường hoặc cá nhân khi chúng không còn được sử dụng nữa? Các điểm thu hồi rác thải điện tử ở đâu?</i>

Lĩnh vực năng lực 5: Giải quyết vấn đề	
5.1	Giải quyết các vấn đề kỹ thuật
Xác định các sự cố kỹ thuật khi vận hành thiết bị và sử dụng môi trường số, đồng thời giải quyết các sự cố đó (từ khắc phục đơn giản đến xử lý các vấn đề phức tạp hơn)	
Hoạt động giảng dạy và học tập	
L1-L2-L3	- Khám phá các chức năng của các nút bấm trên thiết bị (ví dụ: nút nguồn, nút âm lượng).

	- Sử dụng bàn phím và chuột: nhấp chuột, nhấp đúp, kéo và thả. - Thử nghiệm với các lệnh đơn giản trên thiết bị, ví dụ: lệnh "hoàn tác" (undo) và "làm lại" (redo).
L4-L5	- Thực hành làm theo, mô tả và thể hiện lại chuỗi các bước (thuật toán) cần thiết để giải quyết các vấn đề đơn giản (ví dụ: làm theo một chuỗi hướng dẫn được biểu diễn bằng các mũi tên để đi đến đích).
L6-L7	- Mô tả các bước để giải quyết một vấn đề bằng văn bản, hình ảnh hoặc ký hiệu. - Áp dụng phương pháp khoa học để tìm và sửa lỗi (gỡ lỗi - debug): liệt kê tất cả các nguyên nhân có thể xảy ra, kiểm tra từng nguyên nhân bằng cách chỉ thay đổi một yếu tố mỗi lần. - Học cách lập trình chuyển động của robot và sửa lỗi trong chương trình đã viết.
L8-L9	- Hướng dẫn học sinh cách khôi phục một tệp đã lỡ xóa từ Thùng rác (Recycle Bin). - Hướng dẫn học sinh cách tìm và sử dụng mục Trợ giúp (Help) có sẵn trong các phần mềm và menu chuột phải (menu ngữ cảnh). - Yêu cầu học sinh viết một bản hướng dẫn các bước khôi phục mật khẩu tài khoản trường học cho các bạn khác.
L10-L11-L12	- Hướng dẫn học sinh cách tìm kiếm trợ giúp kỹ thuật trên Internet và đánh giá độ tin cậy của các nguồn hướng dẫn đó. - Yêu cầu học sinh vẽ một sơ đồ khối (flowchart) để mô tả các bước hoạt động hoặc đầu ra của một quy trình. - Hướng dẫn học sinh xây dựng một tài liệu Câu hỏi thường gặp (FAQ) nhằm giải quyết một số sự cố kỹ thuật phổ biến cho các học sinh khác.

Lĩnh vực năng lực 5: Giải quyết vấn đề

5.2 Xác định nhu cầu và phản ứng công nghệ

Đánh giá nhu cầu và xác định, đánh giá, lựa chọn và sử dụng các công cụ số cũng như các phản hồi công nghệ phù hợp để giải quyết vấn đề. Điều chỉnh và tùy biến môi trường số phù hợp với nhu cầu cá nhân (ví dụ: khả năng truy cập).

Hoạt động giảng dạy và học tập

L1-L2-L3	- Học các chức năng cơ bản của thiết bị: bật, tắt, đăng nhập/đăng xuất.
----------	---

	- Nhận biết các thiết bị số quen thuộc trong lớp và ở nhà cùng với mục đích sử dụng của chúng (ví dụ: máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại thông minh...).
L4-L5	- Liên kết các thiết bị số đã biết với một mục đích sử dụng cụ thể, ví dụ: dùng máy tính xách tay để soạn thảo văn bản, dùng máy tính bảng để chụp ảnh, quay video.
L6-L7	- Lựa chọn và sử dụng các thiết bị ngoại vi phù hợp để thực hiện nhiệm vụ và giải thích lý do lựa chọn (ví dụ: tại sao dùng máy ảnh kỹ thuật số sẽ cho ảnh chất lượng tốt hơn camera của máy tính bảng). - Lựa chọn ứng dụng hoặc phần mềm phù hợp với nhiệm vụ. Ví dụ: <i>Để làm việc nhóm, nên dùng công cụ nào? Để viết và chia sẻ một cuốn sách kỹ thuật số, nên dùng công cụ nào?</i>
L8-L9	- Yêu cầu học sinh khám phá và tùy chỉnh giao diện hoặc cài đặt chế độ xem trên các thiết bị và ứng dụng thường dùng. - Yêu cầu học sinh xây dựng một dòng thời gian (timeline) về lịch sử phát triển của máy tính. - Yêu cầu học sinh chọn các cài đặt phù hợp trong trình soạn thảo văn bản (ví dụ: ngôn ngữ kiểm tra chính tả, đơn vị đo lường).
L10-L11-L12	- Yêu cầu học sinh xây dựng một khảo sát (dùng Google Forms) để xác định nhu cầu sử dụng thiết bị số của các bạn trong lớp. - Yêu cầu học sinh so sánh các phiên bản khác nhau (web, di động, máy tính để bàn) của một ứng dụng phổ biến, ví dụ như Microsoft Word/Google Docs. - Yêu cầu học sinh trình bày sự khác biệt và các ưu/nhược điểm giữa phần mềm mã nguồn mở (ví dụ: LibreOffice, GIMP) và phần mềm độc quyền (ví dụ: Microsoft Office, Adobe Photoshop). - Yêu cầu học sinh lựa chọn và đánh giá các ứng dụng tốt nhất để quản lý một dự án học tập, chẳng hạn như các công cụ để học nhóm ôn thi.

Lĩnh vực năng lực 5: Giải quyết vấn đề

5.3 Sử dụng công nghệ số một cách sáng tạo

Sử dụng các công cụ và công nghệ số để tạo ra tri thức và đổi mới quy trình cũng như sản phẩm. Tham gia một cách cá nhân và tập thể vào quá trình xử lý tư duy để hiểu và giải quyết các vấn đề khái niệm và tình huống vấn đề trong môi trường số.

Hoạt động giảng dạy và học tập	
L1-L2-L3	☐
L4-L5	- Tham gia vào một dự án tri thức quốc tế bằng cách viết bài cho bách khoa toàn thư mở Wikidia (một phiên bản Wikipedia đơn giản hơn, phù hợp cho lứa tuổi 8-13).
L6-L7	- Tham gia vào một dự án tri thức quốc tế bằng cách viết bài cho bách khoa toàn thư mở Wikipedia.
L8-L9	- Yêu cầu học sinh sử dụng bảng trắng kỹ thuật số cộng tác (như Jamboard, Miro, Padlet) để cùng nhau động não (brainstorm) và chia sẻ ý tưởng. - Yêu cầu học sinh đặt câu hỏi và trả lời trên các diễn đàn của khóa học (ví dụ: mục "Hỏi-Đáp" trên Google Classroom). - Thiết kế và tạo ra các vật thể thật bằng máy in 3D (cần phối hợp với giáo viên Tin học/Công nghệ).
L10-L11-L12	- Yêu cầu học sinh tạo một trang thuật ngữ hoặc Câu hỏi thường gặp (FAQ) có chèn siêu liên kết đến các tài nguyên tham khảo. - Yêu cầu học sinh tạo bản đồ tư duy số để lập kế hoạch cho một chuyến đi thực tế hoặc hệ thống kiến thức ôn thi. - Yêu cầu học sinh đề xuất chỉnh sửa văn bản hoặc mã nguồn trên các nền tảng lưu trữ mở (ví dụ: GitHub - dành cho các dự án lập trình).

Lĩnh vực năng lực 5: Giải quyết vấn đề	
5.4	Xác định khoảng cách NLS
Hiểu được những mặt còn thiếu trong NLS của bản thân để có thể cải thiện hoặc cập nhật. Có khả năng hỗ trợ người khác trong việc phát triển NLS. Tìm kiếm cơ hội để phát triển bản thân và cập nhật theo sự tiến hóa số.	
Hoạt động giảng dạy và học tập	
L1-L2-L3	- Tổ chức hoạt động "Đôi bạn cùng tiến": học sinh lớp lớn hơn (hoặc bạn đã thành thạo) hướng dẫn các em nhỏ (hoặc bạn chưa biết) cách sử dụng một công cụ số đơn giản.
L4-L5	- Yêu cầu mỗi học sinh hoàn thành một bảng tự đánh giá đơn giản về mức độ thành thạo các công cụ số. Sau đó, các em có thể viết "phiếu yêu cầu trợ giúp" từ bạn bè hoặc giáo viên.

L6-L7	- Trong hồ sơ học tập (portfolio) số, học sinh tự đánh giá kiến thức và kỹ năng của mình về công nghệ số và nêu rõ những gì mình muốn học hỏi thêm.
L8-L9	- Yêu cầu học sinh thực hành viết email mô tả một sự cố kỹ thuật (có thể đính kèm ảnh chụp màn hình) và yêu cầu sự giúp đỡ một cách rõ ràng, lịch sự. - Yêu cầu học sinh xác định và lập danh sách những người bạn có thể hỗ trợ mình về một vấn đề kỹ thuật cụ thể. - Tập thói quen “Ba trước khi hỏi thầy”: học sinh phải chứng minh rằng mình đã thử tìm kiếm giải pháp ít nhất từ ba nguồn (ví dụ: mục Trợ giúp, Google, hỏi bạn) trước khi nhờ giáo viên.
L10-L11-L12	- Yêu cầu học sinh thành lập một “Bàn hỗ trợ kỹ thuật” (Help Desk) trực tuyến (ví dụ: một nhóm chat, một diễn đàn) để hỗ trợ các bạn khác trong lớp/trường. - Yêu cầu học sinh xây dựng một bảng khảo sát để đánh giá chất lượng của "bàn hỗ trợ" do các em lập ra. - Trong các hoạt động hướng nghiệp, yêu cầu học sinh xác định các NLS cần thiết cho từng lĩnh vực nghề nghiệp cụ thể. - Yêu cầu học sinh tự tìm kiếm và lựa chọn các khóa học hoặc video hướng dẫn trực tuyến (trên YouTube, Coursera, Udemy...) để giải quyết một vấn đề kỹ thuật hoặc học một kỹ năng mới.